Universidad Autónoma de Tamaulipas

ADMINISTRACION DE REDES CON SISTEMAS OPERATIVOS SERVIDOR

Guía Completa de Active Directory

Docente: Medrano Vazquez Jose Alfredo

Alumno: Ruben de jesus Eduardo Ortiz

Grado: 7mo

Grupo: F





Fecha: 8 de mayo 2026

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento compila cinco prácticas de laboratorio realizadas sobre la plataforma de virtualización VirtualBox, empleando Windows Server 2008 R2 como sistema operativo base. Cada práctica aborda la instalación y configuración de un servicio de red fundamental en entornos empresariales: Active Directory, DHCP, DNS, WINS y VPN. Para cada una se desarrollan los objetivos, un marco teórico robusto, los materiales y equipos utilizados, el procedimiento detallado, los resultados obtenidos, un análisis y discusión de los mismos, las conclusiones y la bibliografía correspondiente. El conjunto de prácticas permite construir de manera progresiva una infraestructura de red funcional y segura, demostrando la interdependencia de los servicios y la importancia de la virtualización como herramienta de aprendizaje y administración de tecnologías de la información.

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO 2
PRÁCTICA 1: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY 5
1.1 Datos de la práctica 5
1.2 Objetivos 5
1.3 Marco teórico 5
1.4 Materiales y equipos 7
1.5 Procedimiento 7
1.6 Resultados 8
1.7 Análisis de resultados y discusión 8
1.8 Conclusiones 9
1.9 Bibliografía 9
PRÁCTICA 2: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DHCP 10
2.2 Objetivos 10
2.3 Marco teórico 10
2.4 Materiales y equipos 20
2.5 Procedimiento 20
2.6 Resultados 22
2.7 Análisis de resultados y discusión 22
2.8 Conclusiones 22
2.9 Bibliografía 22
PRÁCTICA 3: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DNS 23
3.1 Datos de la práctica 23
3.2 Objetivos 23
3.3 Marco teórico 23
3.4 Materiales y equipos 47
3.5 Procedimiento 48
3.6 Resultados 48
3.7 Análisis de resultados y discusión 49
3.8 Conclusiones 49
3.9 Bibliografía 49
PRÁCTICA 4: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE WINS 50
4.1 Datos de la práctica 50
4.2 Objetivos 50
4.3 Marco teórico 50
4.4 Materiales y equipos 51

4.5 Procedimiento 51
4.6 Resultados 51
4.7 Análisis de resultados y discusión 52
4.8 Conclusiones 52
4.9 Bibliografía 52
PRÁCTICA 5: IMPLEMENTACIÓN DE VPN Y ACCESO REMOTO 53
5.1 Datos de la práctica 53
5.2 Objetivos 53
5.3 Marco teórico 53
5.4 Materiales y equipos 54
5.5 Procedimiento 54
5.6 Resultados 55
5.7 Análisis de resultados y discusión 55
5.8 Conclusiones 56
5.9 Bibliografía 56

PRÁCTICA 1: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY

1.1 Datos de la práctica

- **Asignatura:** Administración de Redes con Sistemas Operativos Servidor
- **Título:** Instalación y configuración de Active Directory en Windows Server 2008 R2
- **Fecha de realización:** [fecha]
- **Lugar:** Laboratorio de cómputo / entorno virtualizado
- **Responsable:** Ortiz Godoy Rubén de Jesús Eduardo

1.2 Objetivos

Objetivo general: Implementar un servicio de directorio Active Directory en Windows Server 2008 R2 que permita la administración centralizada de usuarios, equipos y recursos en un dominio Windows.
Objetivos específicos:

- Comprender la arquitectura y los componentes fundamentales de Active Directory.
- Instalar el rol Active Directory Domain Services (AD DS).
- Promover el servidor a controlador de dominio creando un nuevo bosque y dominio.
- Crear y administrar unidades organizativas, cuentas de usuario y grupos de seguridad.
- Configurar y aplicar directivas de grupo (GPO) para reforzar la seguridad del dominio.
- Unir un equipo cliente al dominio y verificar la autenticación centralizada.

1.3 Marco teórico

Active Directory (AD) es el servicio de directorio propietario de Microsoft incluido en los sistemas operativos Windows Server. Constituye una base de datos jerárquica y distribuida que almacena información sobre los objetos de una red —usuarios, grupos, equipos, impresoras, carpetas compartidas, entre otros— y permite administrarlos de forma centralizada (Microsoft, 2009). Su arquitectura se basa en el estándar X.500 y emplea el Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAP) para las consultas y modificaciones de los objetos.

La estructura lógica de Active Directory se organiza en dominios, árboles y bosques. Un dominio es una agrupación lógica de objetos que comparten una base de datos de directorio común y políticas de seguridad; un árbol es una colección de dominios que comparten un espacio de nombres contiguo; y un bosque es el nivel más alto de organización, formado por uno o varios árboles que comparten un esquema y un catálogo global (Stanek, 2008). Los controladores de dominio (DC) son los servidores que ejecutan el rol AD DS y albergan una copia de la base de datos NTDS.dit. La replicación entre controladores garantiza la disponibilidad y consistencia de la información.

Active Directory utiliza Kerberos versión 5 como protocolo de autenticación por defecto, proporcionando autenticación mutua entre clientes y servidores y protegiendo las credenciales mediante tickets cifrados. El servicio DNS es un componente indispensable, ya que permite a los equipos localizar los controladores de dominio a través de registros de recursos SRV (_ldap._tcp, _kerberos._tcp, etc.) publicados dinámicamente (Microsoft, 2009).

Una de las características más potentes de Active Directory son las directivas de grupo (Group Policy Objects, GPO). Las GPO son conjuntos de configuraciones que controlan el entorno de trabajo de los usuarios y la configuración de los equipos. Pueden aplicarse a sitios, dominios o unidades organizativas (OU) y permiten desde la imposición de políticas de contraseñas y bloqueo de cuentas hasta la instalación automática de software, la redirección de carpetas o las restricciones de acceso a recursos del sistema. Las GPO se procesan en orden jerárquico (local, sitio, dominio, OU) y las configuraciones de usuario prevalecen sobre las de equipo en caso de conflicto (Stanek, 2008).

La administración de Active Directory se realiza mediante herramientas como Usuarios y equipos de Active Directory (ADUC), la Consola de administración de directivas de grupo (GPMC), el Administrador de DNS, Sitios y servicios de Active Directory, y el módulo Active Directory para Windows PowerShell. Para la administración remota desde estaciones de trabajo se utiliza RSAT (Remote Server Administration Tools), que permite a los administradores gestionar el directorio sin necesidad de iniciar sesión directamente en el controlador de dominio.

La implementación de Active Directory en una organización aporta beneficios sustanciales: centraliza la gestión de identidades y accesos, simplifica la administración de miles de usuarios y equipos, reduce los costes operativos al automatizar tareas mediante GPO, y aumenta la seguridad al aplicar políticas homogéneas en toda la red. Sin embargo, su diseño requiere una planificación cuidadosa de la estructura de OUs, la delegación de permisos y la ubicación de los controladores de dominio para garantizar un rendimiento óptimo y la tolerancia a fallos.

En la práctica de laboratorio aquí documentada, se instaló Active Directory en un entorno virtualizado con Windows Server 2008 R2, creando un dominio único en un nuevo bosque, y se configuraron los elementos básicos de administración para validar su funcionamiento con un equipo cliente.

1.4 Materiales y equipos

- Computadora anfitriona con Windows 10, procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM, disco SSD 256 GB.
- Software de virtualización Oracle VM VirtualBox 7.0.
- Máquina virtual con 2 GB de RAM, 2 vCPU, disco duro virtual de 40 GB, adaptador de red en modo puente.
- Imagen ISO de Windows Server 2008 R2 Standard Edition (64 bits).
- Máquina virtual cliente con Windows 7 Professional (1 GB de RAM, 1 vCPU, disco de 25 GB, adaptador puente).
- Cuenta de administrador local en el servidor

1.5 Procedimiento

1. **Preparación del entorno:** Se instaló VirtualBox en la máquina anfitriona y se creó la máquina virtual para el servidor. Se configuró el adaptador de red en modo puente para que el servidor estuviera en el mismo segmento que el cliente y el anfitrión. Se montó la imagen ISO de Windows Server 2008 R2 y se procedió a la instalación del sistema operativo, asignando una contraseña segura al administrador local.
2. **Configuración de red del servidor:** Una vez finalizada la instalación, se asignó una dirección IP estática al servidor (192.168.1.10/24, puerta de enlace 192.168.1.1). Se comprobó la conectividad con el comando ping a la puerta de enlace y a la máquina anfitriona.
3. **Instalación del rol AD DS:** Se abrió el Administrador del servidor, se hizo clic en *Roles* y luego en *Agregar roles*. Se seleccionó el rol *Active Directory Domain Services* y se completó la instalación.
4. **Promoción a controlador de dominio:** Se ejecutó el comando dcpromo.exe desde la opción *Ejecutar*. En el asistente, se eligió la opción *Crear un nuevo dominio en un bosque nuevo*. Se especificó el nombre de dominio completo (FQDN): midominio.local. Se seleccionó el nivel funcional del bosque y dominio como *Windows Server 2008 R2*. Se confirmó la instalación y configuración del servidor DNS integrado con AD. Se estableció y confirmó una contraseña para el Administrador de restauración de AD. Al finalizar, el servidor se reinició automáticamente.
5. **Creación de unidades organizativas y objetos:** Tras el reinicio, se inició sesión con la cuenta de administrador del dominio (midominio\Administrator). Se abrió la consola *Usuarios y equipos de Active Directory*. Se crearon dos unidades organizativas principales: IT y Ventas. Dentro de la OU IT se crearon dos usuarios (juan.perez y maria.garcia) y un grupo de seguridad (IT_Admins). Dentro de Ventas se crearon otros dos usuarios (luis.fernandez y ana.lopez). Se asignaron los usuarios de IT al grupo IT_Admins.
6. **Configuración de directivas de grupo:** Se abrió la Consola de administración de directivas de grupo (GPMC). Se creó una nueva GPO vinculada al dominio denominada PolíticaSeguridad_IT. Se editó la GPO: Configuración de usuario → Plantillas administrativas → Panel de control → *Prohibir el acceso al Panel de control* → Habilitado. Se verificó que la GPO se aplicara correctamente a los miembros del grupo IT_Admins mediante el filtro de seguridad.
7. **Unión del cliente al dominio:** En la máquina virtual cliente (Windows 7), se configuró la IP automática (DHCP de la red local) o manualmente dentro del mismo segmento. Se accedió a Panel de control → Sistema → Cambiar configuración → Cambiar → Dominio, y se ingresó midominio.local. Se proporcionaron las credenciales del administrador del dominio. El sistema se reinició. En la pantalla de inicio de sesión se seleccionó "Iniciar sesión en: midominio" y se probó con la cuenta juan.perez.
8. **Verificación:** Desde el servidor se comprobó en ADUC que el equipo cliente aparecía en el contenedor *Computers*. Se inició sesión en el cliente con juan.perez y se confirmó que el Panel de control estaba bloqueado debido a la GPO aplicada.

1.6 Resultados

El servidor fue promovido exitosamente a controlador de dominio del dominio midominio.local. La consola ADUC mostró las unidades organizativas IT y Ventas con sus respectivos usuarios y el grupo de seguridad IT_Admins. El servidor DNS se configuró automáticamente y pobló los registros SRV necesarios para el funcionamiento del dominio.
El equipo cliente se unió al dominio sin errores. Tras reiniciar, la pantalla de inicio de sesión mostró la opción del dominio y el usuario juan.perez pudo autenticarse correctamente. Al intentar abrir el Panel de control desde dicha cuenta, el sistema mostró el mensaje de restricción configurado en la GPO, confirmando la aplicación correcta de la directiva.
En la consola GPMC, la directiva PolíticaSeguridad_IT se reflejó como vinculada y habilitada. La replicación se verificó ejecutando repadmin /syncall en el controlador de dominio, sin reportar errores.

1.7 Análisis de resultados y discusión

Interpretación: La instalación y configuración de Active Directory permitió centralizar la gestión de identidades en un dominio Windows. La creación de unidades organizativas y grupos facilitó la organización jerárquica de los recursos y la aplicación diferenciada de políticas. La directiva de restricción del Panel de control demostró cómo las GPO pueden limitar la funcionalidad del sistema operativo en función del usuario o grupo, reforzando la seguridad del entorno.
Comparación con los objetivos: Se cumplieron todos los objetivos específicos planteados: se instaló el rol AD DS, se promovió el servidor a controlador de dominio, se crearon objetos de directorio, se configuró una GPO y se unió un cliente al dominio. La experiencia coincide con lo descrito en el marco teórico: Active Directory requiere DNS para su funcionamiento, y las GPO se aplican de forma jerárquica.
Análisis de errores: Durante la práctica no se presentaron errores significativos. La única observación fue que el cliente, al unirse al dominio, requirió que el DNS del servidor estuviera correctamente configurado. En una primera prueba sin haber reiniciado el servidor después de la promoción, el cliente no pudo encontrar el dominio; el reinicio del controlador de dominio y la verificación de los registros SRV en DNS resolvieron la incidencia, lo que resalta la dependencia mutua entre AD y DNS.
Discusión: La implementación de Active Directory en el laboratorio reproduce a pequeña escala el modelo de administración empresarial. La posibilidad de gestionar cientos o miles de usuarios desde un único punto reduce significativamente la complejidad administrativa y aumenta la seguridad al garantizar políticas uniformes. Las GPO, en particular, se revelan como una herramienta esencial para el cumplimiento de normativas de seguridad. La práctica deja como aprendizaje la importancia de planificar las OUs según la estructura organizacional y de documentar cada GPO para facilitar su mantenimiento futuro.

1.8 Conclusiones

- Se instaló y configuró Active Directory en Windows Server 2008 R2 de manera exitosa.
- La promoción a controlador de dominio y la integración con DNS fueron correctas, asegurando la resolubilidad del dominio.
- La administración de usuarios, grupos y OUs desde ADUC demostró la eficiencia de la gestión centralizada.
- Las políticas de grupo constituyen un mecanismo potente para controlar el entorno de usuarios y equipos.
- La unión de un cliente al dominio y la autenticación centralizada validaron el correcto funcionamiento del servicio.

1.9 Bibliografía

- Microsoft. (2009). *Windows Server 2008 R2 Active Directory Deployment Guide*. Microsoft TechNet.
- Stanek, W. (2008). *Active Directory: Administrator's Pocket Consultant*. Microsoft Press.
- Material didáctico de la asignatura Administración de Redes con Sistemas Operativos Servidor.

PRÁCTICA 2: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DHCP

2.1 Datos de la práctica

- **Asignatura:** Administración de Redes con Sistemas Operativos Servidor
- **Título:** Instalación y configuración de servidor DHCP en Windows Server 2008 R2
- **Fecha de realización:** [fecha]
- **Lugar:** Laboratorio de cómputo / entorno virtualizado
- **Responsable:** Ortiz Godoy Rubén de Jesús Eduardo

2.2 Objetivos

Objetivo general: Implementar el servicio DHCP en Windows Server 2008 R2 para automatizar la asignación de parámetros de red a los clientes.
Objetivos específicos:

- Comprender el protocolo DHCP y su funcionamiento.
- Instalar el rol Servidor DHCP.
- Configurar un ámbito IPv4 con rango, puerta de enlace y servidor DNS.
- Verificar la asignación de direcciones IP en un cliente de red.
- Identificar y documentar las mejores prácticas y los problemas frecuentes en entornos DHCP.

2.3 Marco teórico

El Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red definido en los RFC 2131 y 2132 que permite a los dispositivos obtener automáticamente una dirección IP y otros parámetros de configuración necesarios para comunicarse en una red IP (Droms, 1997). DHCP opera en el modelo cliente-servidor y utiliza un mecanismo de concesión (*lease*) para asignar direcciones por un tiempo determinado.

El proceso de asignación consta de cuatro fases:
1) **DHCPDISCOVER:** el cliente envía un mensaje de difusión para localizar servidores DHCP disponibles;

2) **DHCPOFFER:** cada servidor DHCP responde con una oferta de configuración que incluye una dirección IP y otros parámetros;

3) **DHCPREQUEST:** el cliente selecciona una de las ofertas y solicita formalmente esa dirección;

4) **DHCPACK:** el servidor confirma la asignación y registra la concesión (Microsoft, 2009a). Al llegar al 50% del tiempo de concesión, el cliente intenta renovarla; si no recibe respuesta, repite el intento y, si la concesión expira sin renovación, el cliente debe volver a iniciar el proceso desde DHCPDISCOVER. Los elementos clave de la configuración de un servidor DHCP en Windows Server son los *ámbitos* (*scopes*). Un ámbito es un rango contiguo de direcciones IP que el servidor puede asignar, junto con opciones específicas como la máscara de subred, la puerta de enlace (opción 003 Router), los servidores DNS (opción 006 DNS Servers) y el nombre de dominio (opción 015 Domain Name). Dentro de un ámbito se pueden definir *exclusiones* —direcciones que el servidor no debe asignar, típicamente reservadas para servidores o impresoras— y *reservas*, que asocian una dirección IP específica a la dirección MAC de un cliente determinado (Microsoft, 2009a).

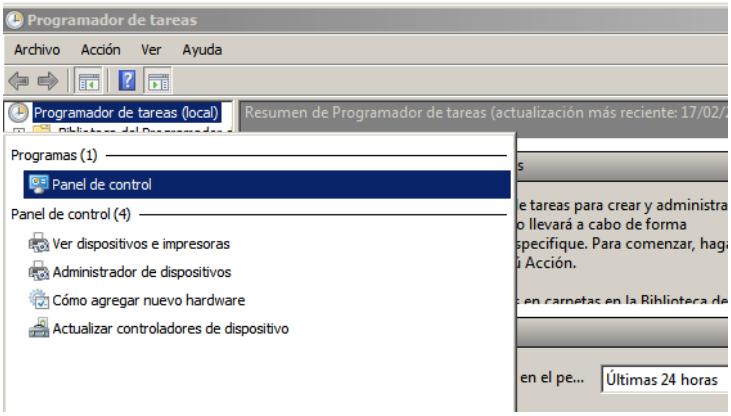
La utilización de DHCP frente a la configuración manual de IPs estáticas ofrece ventajas notables: elimina los errores de escritura que pueden provocar conflictos de direcciones, facilita la reconfiguración de parámetros de red desde un punto central (por ejemplo, al cambiar el servidor DNS) y reduce drásticamente la carga administrativa en redes grandes. Sin embargo, requiere que el servidor DHCP esté siempre disponible; para mitigar este riesgo, en entornos de alta disponibilidad se configuran varios servidores DHCP con ámbitos divididos o se utiliza la funcionalidad de conmutación por error (*DHCP failover*), disponible a partir de Windows Server 2012 (Microsoft, 2020).

En redes con Active Directory, los servidores DHCP deben estar autorizados en el directorio para evitar servidores fraudulentos (*rogue DHCP servers*). La autorización se realiza desde la consola DHCP y requiere privilegios de administrador empresarial (Microsoft, 2009b).

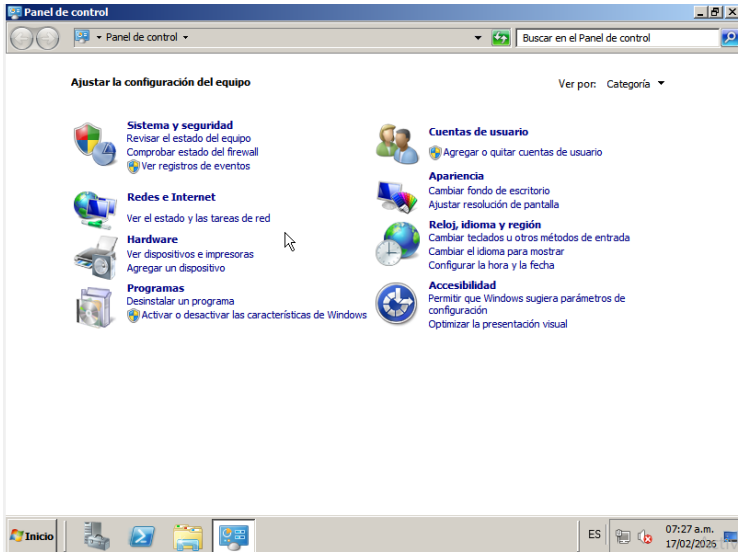
En esta práctica se instaló y configuró un servidor DHCP en Windows Server 2008 R2, creando un ámbito único que proporciona a los clientes todos los parámetros necesarios para integrarse en la red midominio.local.

Parte 1: Preparación del entorno

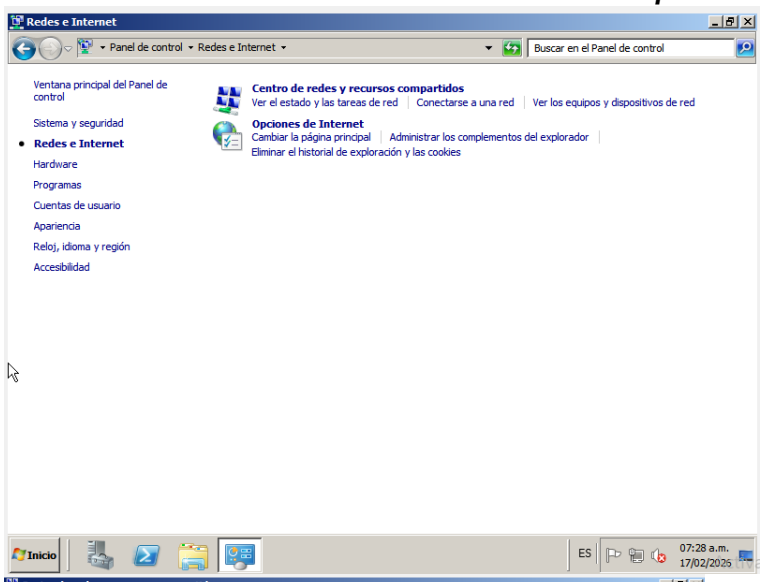
1. Inicia sesión en el servidor con privilegios de administrador.
2. Asegúrate de que la **dirección IP del servidor sea estática**:
* Panel de control

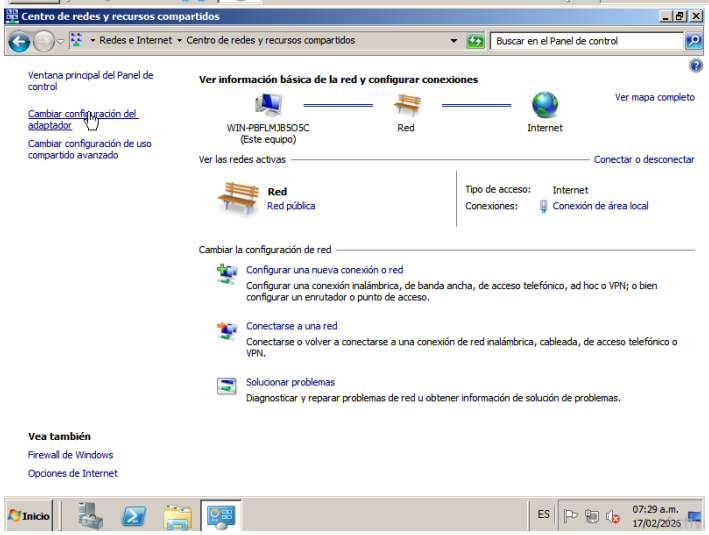


Centro de redes

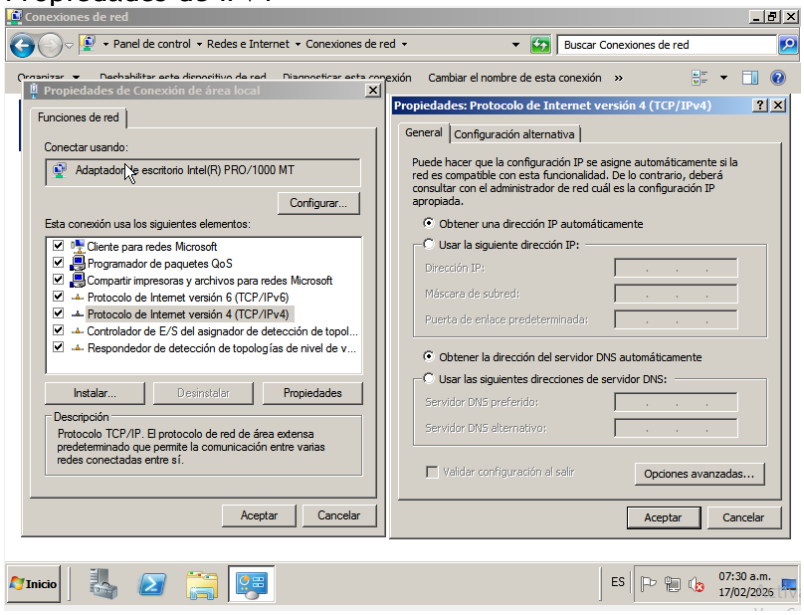


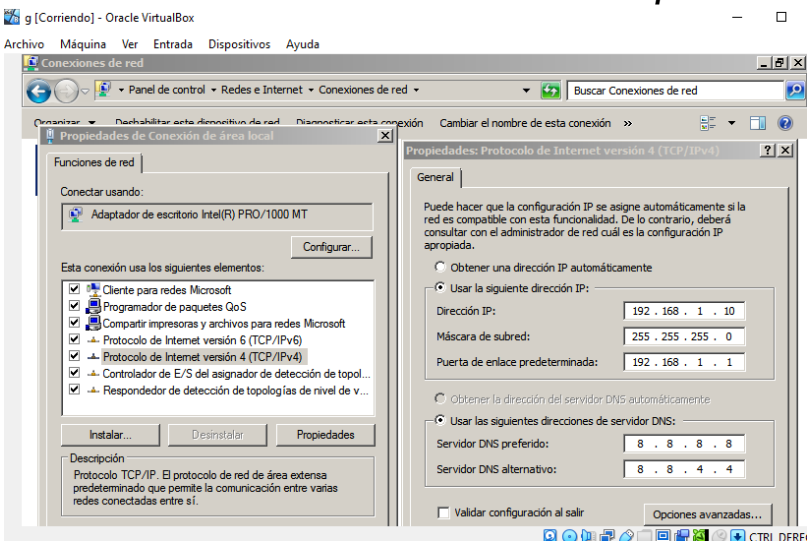
Cambiar configuración del adaptador





Propiedades de IPv4

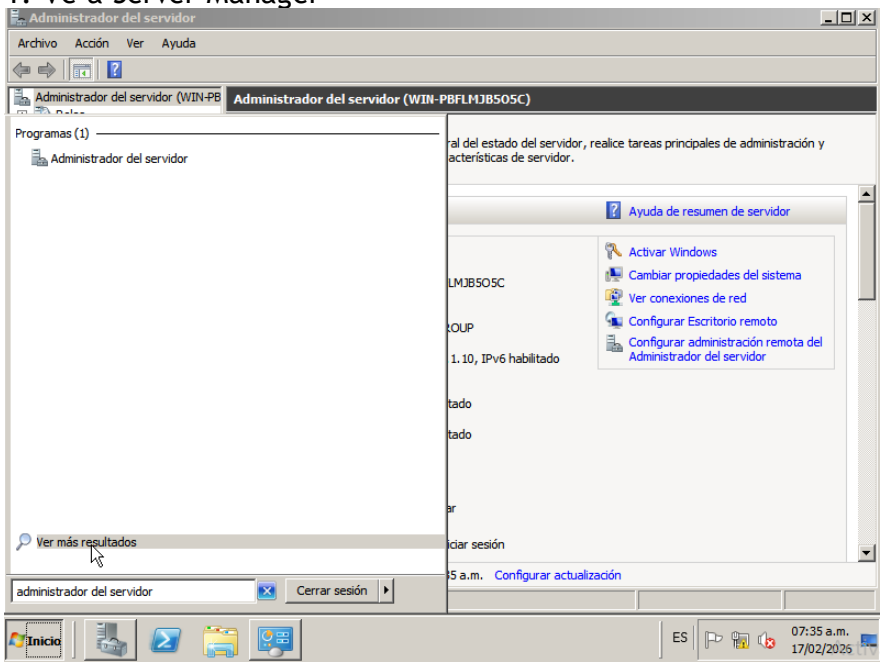




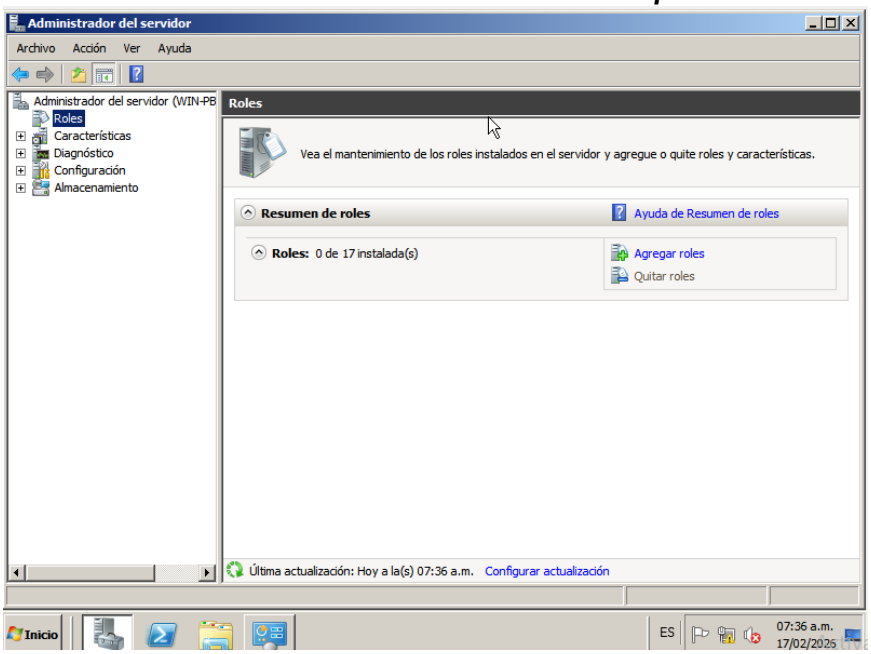
Asignar IP manualmente

Parte 2: Instalación del rol de DHCP

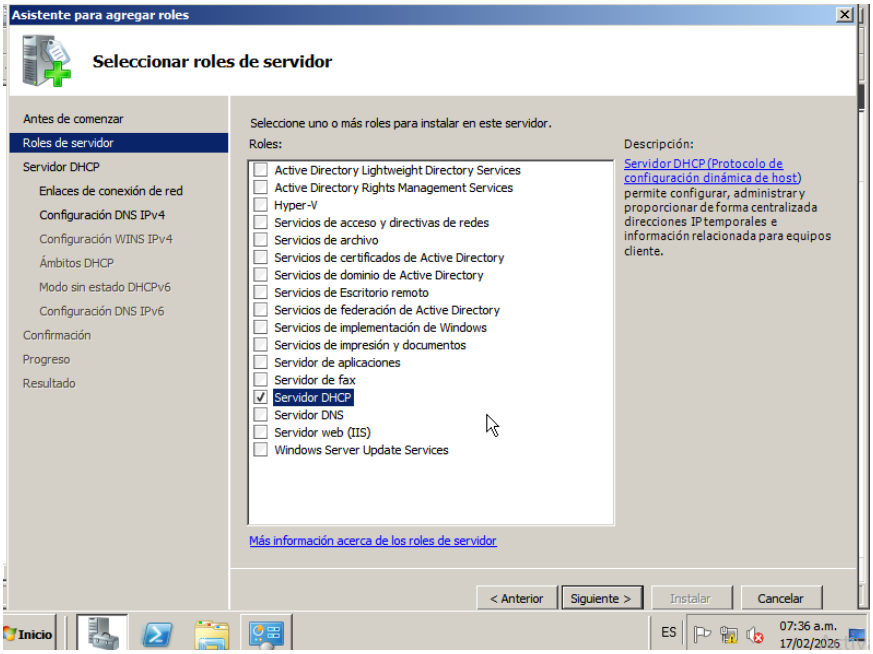
1. Ve a Server Manager

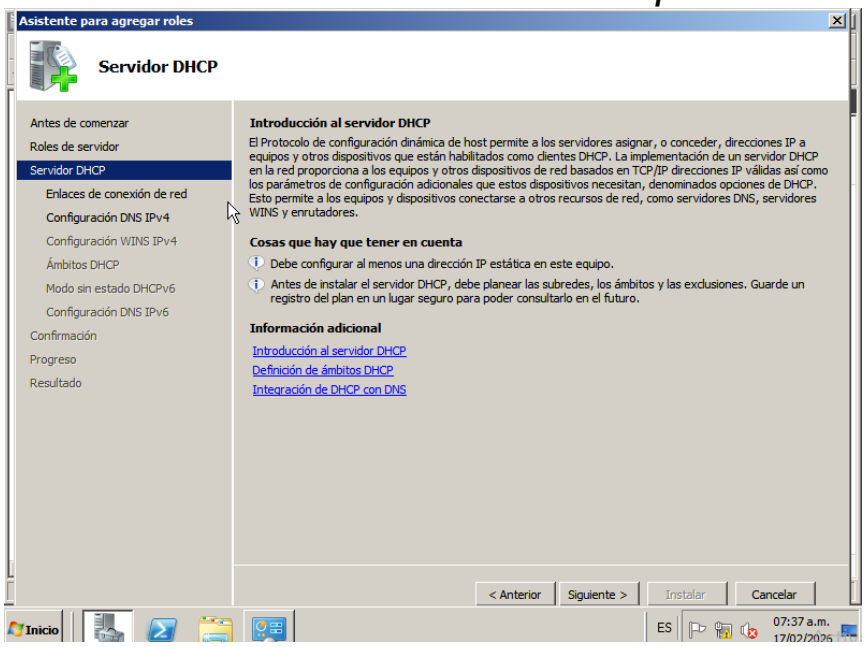


2. Haz clic en Roles→ luego en Add Roles.

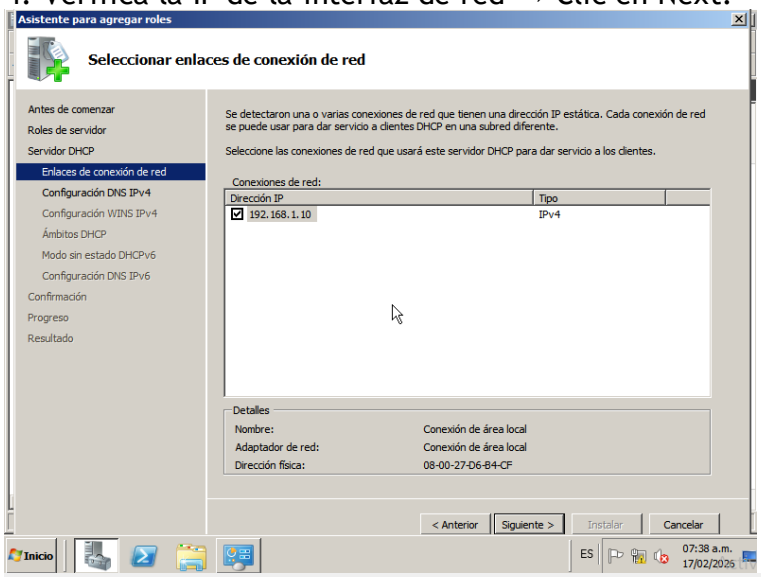


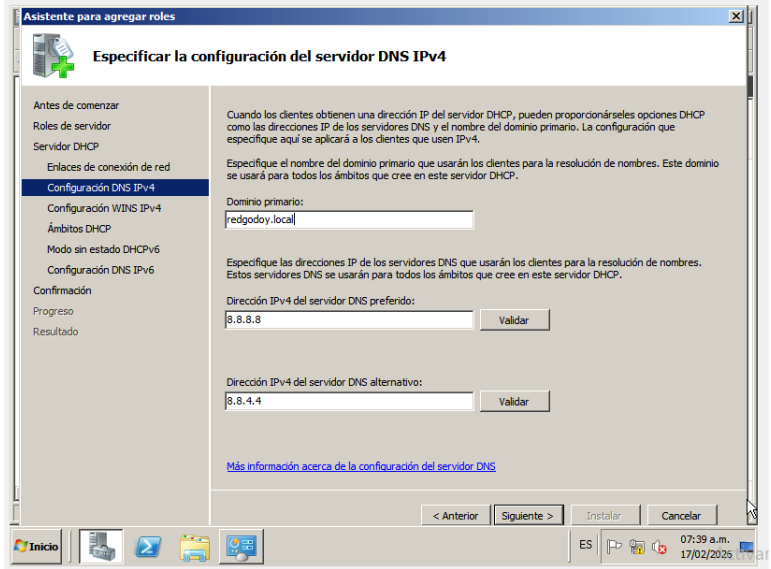
3. Selecciona DHCP Server → Clic en Next.



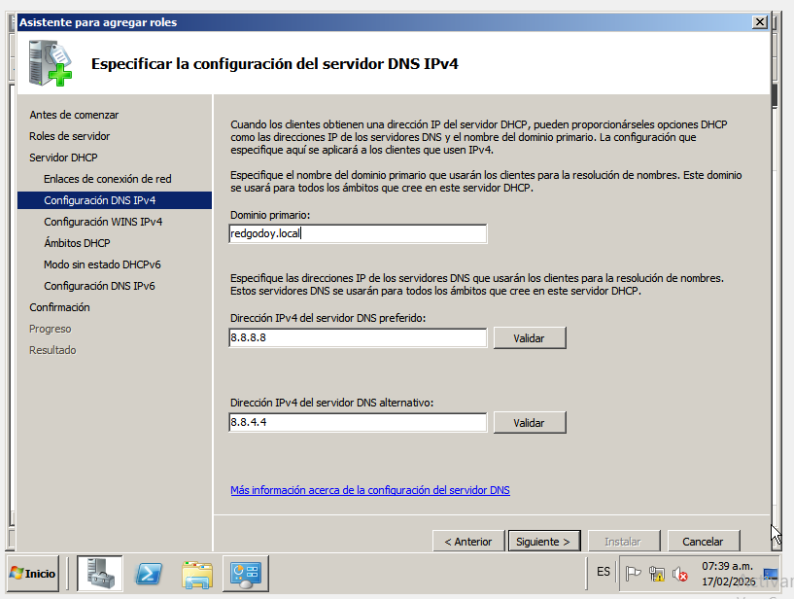


4. Verifica la IP de la interfaz de red → Clic en Next.

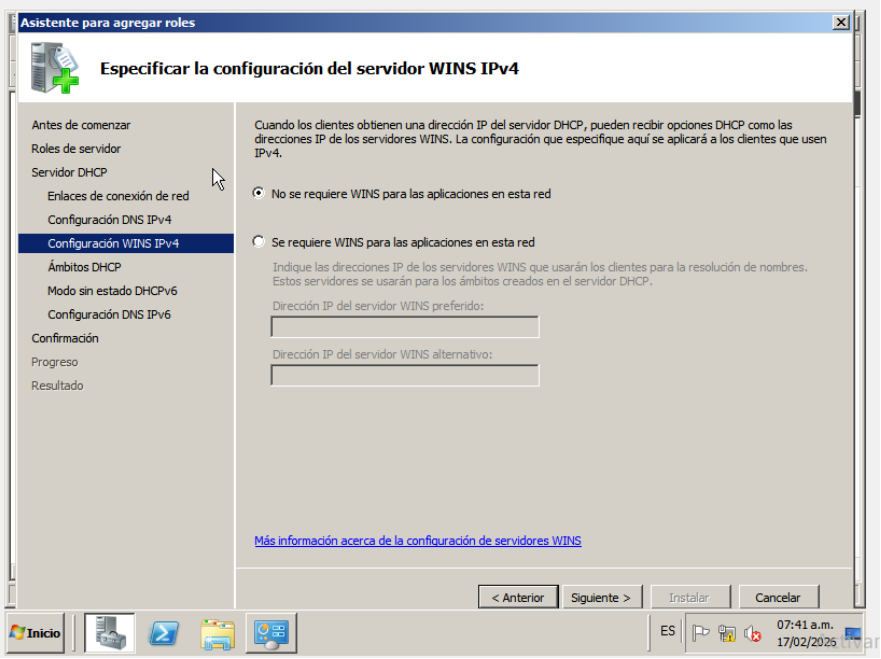




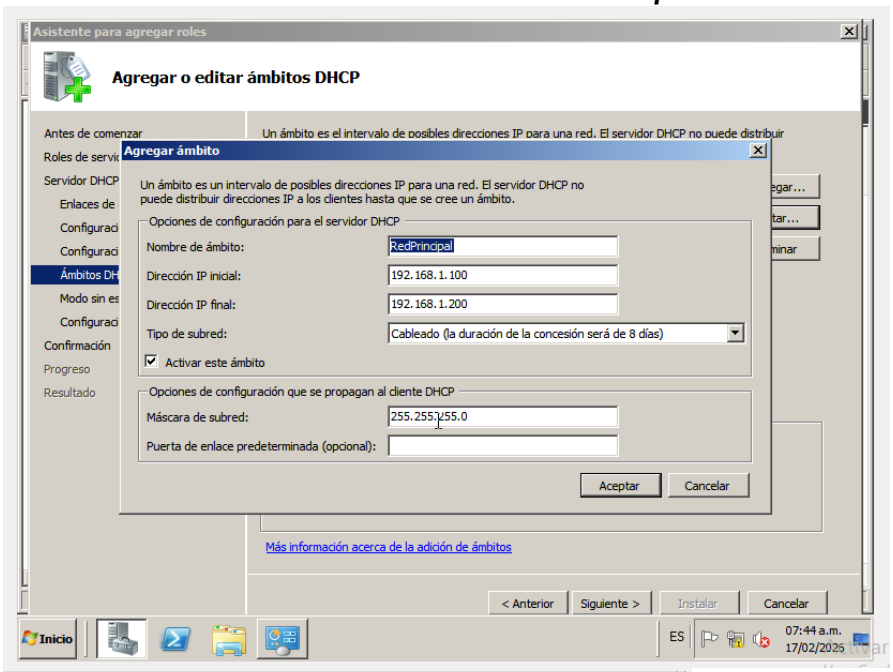
Configura el nombre de dominio (ej: `midominio.local`) y el servidor DNS.

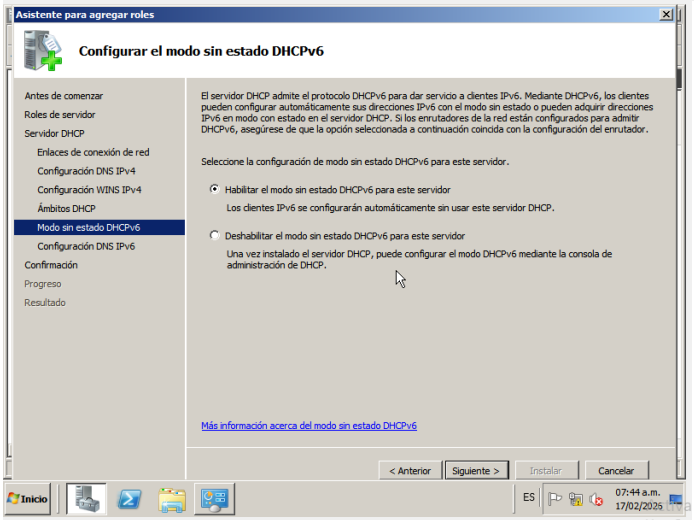


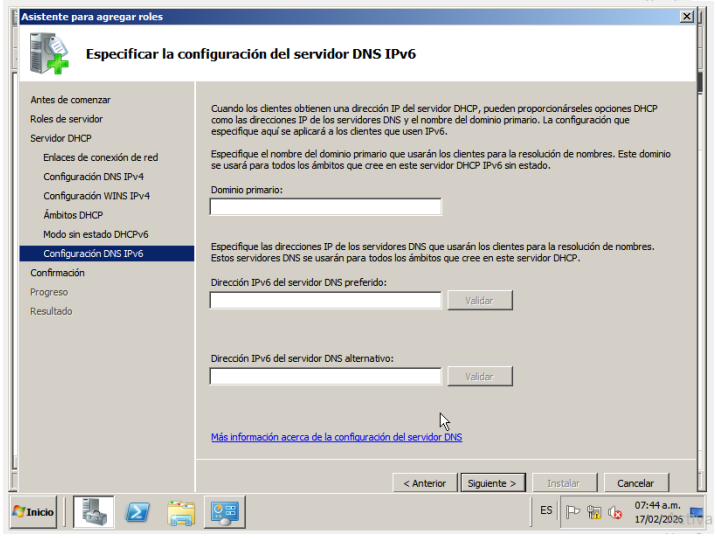
En "WINS", dejar en blanco si no se usa.

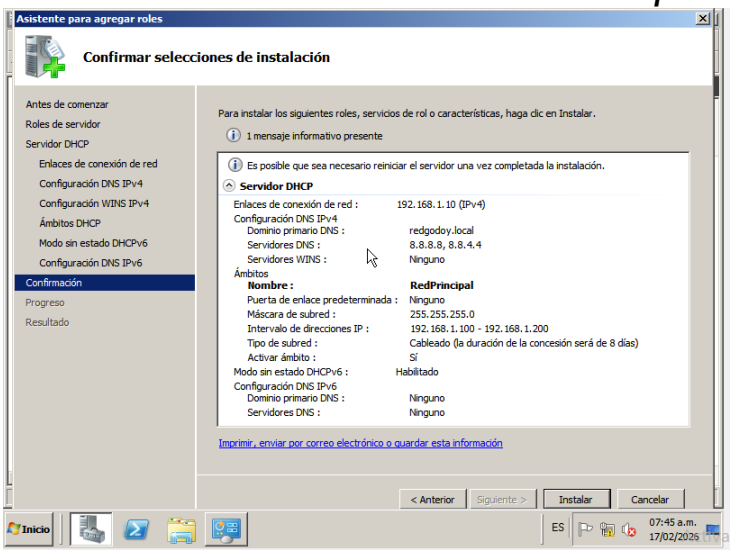


Crear un ámbito nuevo (scope):
* Nombre del scope: `RedPrincipal`
  * Rango de IP: 192.168.1.100 a 192.168.1.200
  * Máscara de subred: 255.255.255.0
  * Gateway: 192.168.1.1
  * Duración del lease: 8 días (por defecto)

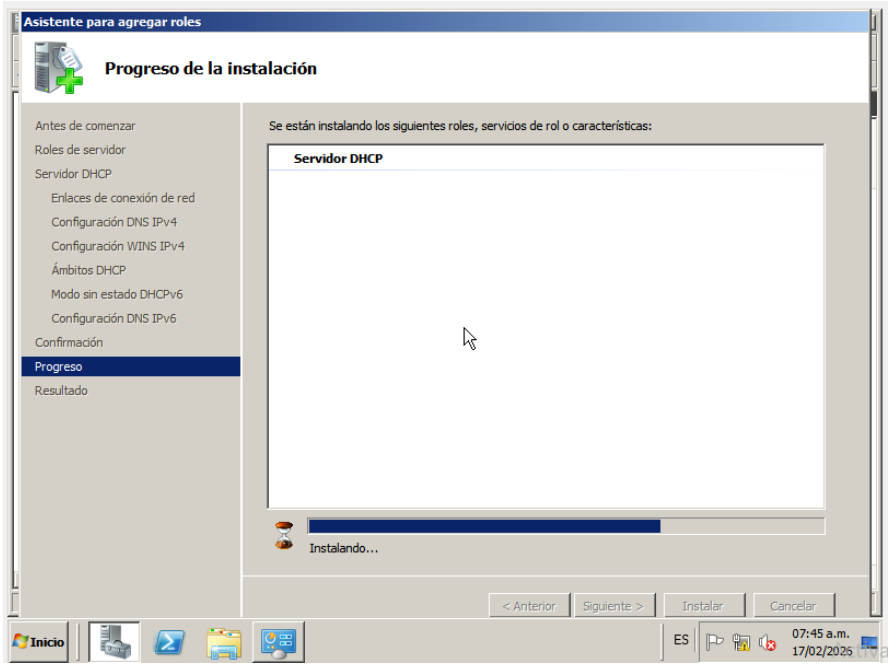

Asistente para agregar roles
Agregar o editar ámbitos DHCP
Antes de comenzar
Roles de servidor
Servidor DHCP
Enlaces de conexión de red
Configuración DNS IPv4
Configuración WINS IPv4
Ámbitos DHCP
Modo sin estado DHCPv6
Configuración DNS IPv6
Confirmación
Progreso
Resultado
Un ámbito es el intervalo de posibles direcciones IP para una red. El servidor DHCP no puede distribuir
Agregar ámbito
Un ámbito es un intervalo de posibles direcciones IP para una red. El servidor DHCP no puede distribuir direcciones IP a los clientes hasta que se cree un ámbito.
Opciones de configuración para el servidor DHCP
Nombre de ámbito:
RedPrincipal
Dirección IP inicial:
192.168.1.100
Dirección IP final:
192.168.1.200
Tipo de subred:
Cableado (la duración de la concesión será de 8 días)
Activar este ámbito
Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP
Máscara de subred:
255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada (opcional):
Aceptar
Cancelar
Más información acerca de la adición de ámbitos
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar
Inicio
ES
07:44 a.m.
17/02/2026

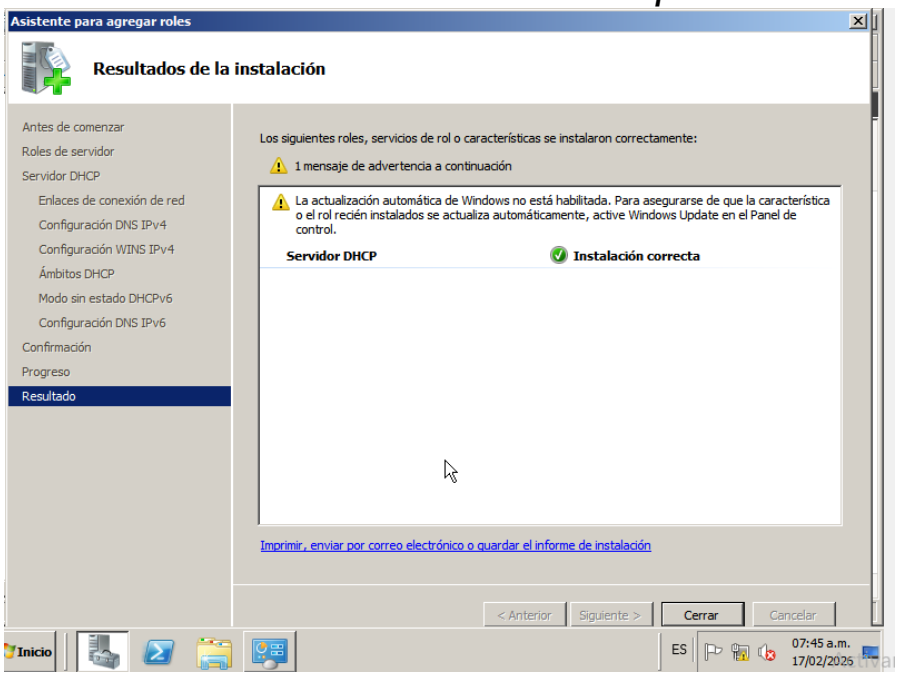

Asistente para agregar roles
Configurar el modo sin estado DHCPv6
Antes de comenzar
Roles de servidor
Servidor DHCP
Enlaces de conexión de red
Configuración DNS IPv4
Configuración WINS IPv4
Ámbitos DHCP
Modo sin estado DHCPv6
Configuración DNS IPv6
Confirmación
Progreso
Resultado
El servidor DHCP admite el protocolo DHCPv6 para dar servicio a clientes IPv6. Mediante DHCPv6, los clientes pueden configurar automáticamente sus direcciones IPv6 con el modo sin estado o pueden adquirir direcciones IPv6 en modo con estado en el servidor DHCP. Si los enrutadores de la red están configurados para admitir DHCPv6, asegúrese de que la opción seleccionada a continuación coincida con la configuración del enrutador.
Seleccione la configuración de modo sin estado DHCPv6 para este servidor.
Habilitar el modo sin estado DHCPv6 para este servidor
Los clientes IPv6 se configurarán automáticamente sin usar este servidor DHCP.
Deshabilitar el modo sin estado DHCPv6 para este servidor
Una vez instalado el servidor DHCP, puede configurar el modo DHCPv6 mediante la consola de administración de DHCP.
Más información acerca del modo sin estado DHCPv6
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar
Inicio
ES
07:44 a.m.
17/02/2026


Asistente para agregar roles
Especificar la configuración del servidor DNS IPv6
Antes de comenzar
Roles de servidor
Servidor DHCP
Enlaces de conexión de red
Configuración DNS IPv4
Configuración WINS IPv4
Ámbitos DHCP
Modo sin estado DHCPv6
Configuración DNS IPv6
Confirmación
Progreso
Resultado
Cuando los clientes obtienen una dirección IP del servidor DHCP, pueden proporcionárseles opciones DHCP como las direcciones IP de los servidores DNS y el nombre del dominio primario. La configuración que especifique aquí se aplicará a los clientes que usen IPv6.
Especifique el nombre del dominio primario que usarán los clientes para la resolución de nombres. Este dominio se usará para todos los ámbitos que cree en este servidor DHCP IPv6 sin estado.
Dominio primario:
Especifique las direcciones IP de los servidores DNS que usarán los clientes para la resolución de nombres. Estos servidores DNS se usarán para todos los ámbitos que cree en este servidor DHCP.
Dirección IPv6 del servidor DNS preferido:
Validar
Dirección IPv6 del servidor DNS alternativo:
Validar
Más información acerca de la configuración del servidor DNS
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar
Inicio
ES
07:44 a.m.
17/02/2026



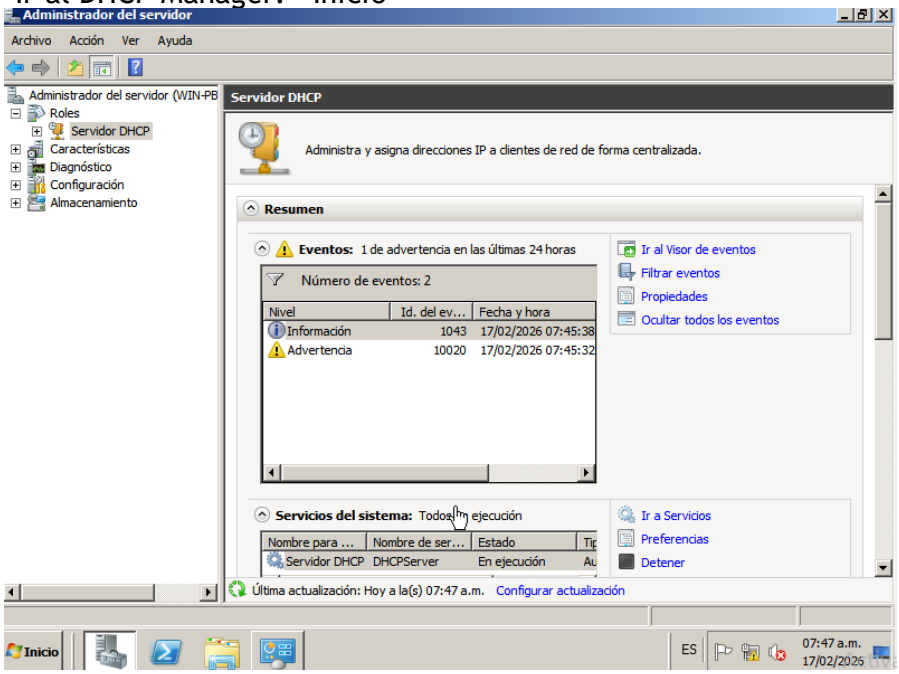
8. Confirmar e instalar.



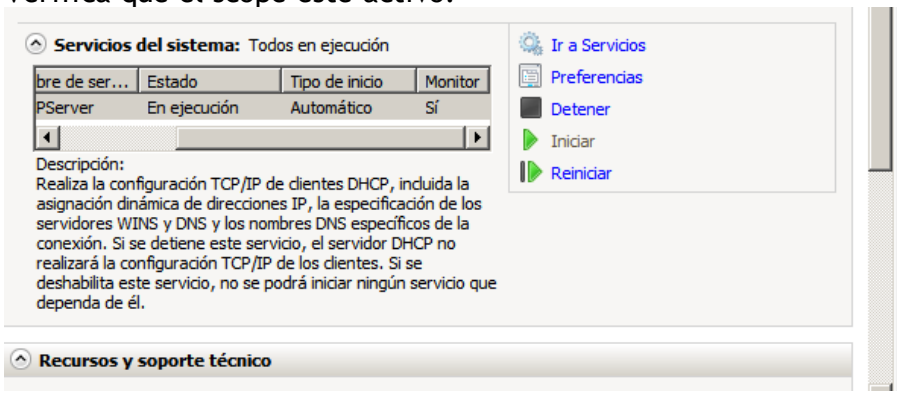


Parte 3: Validación del servicio

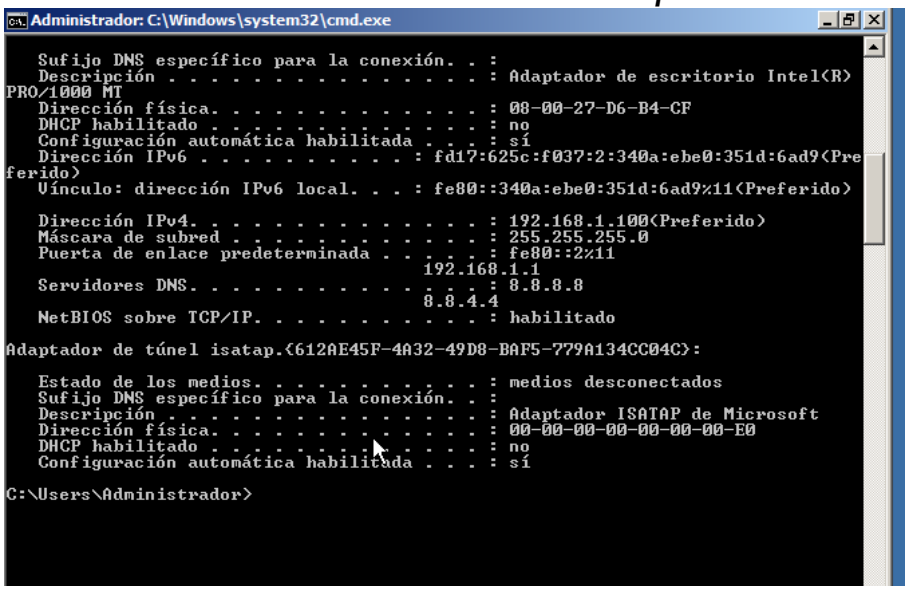
Ir al DHCP Manager: `Inicio



Verifica que el scope esté activo.



En una máquina cliente conectada a la misma red:



En el servidor, verifica los clientes asignados desde la consola DHCP.

2.4 Materiales y equipos

- Servidor virtual con Windows Server 2008 R2 (el mismo controlador de dominio de la práctica 1).
- Cliente virtual con Windows 7.
- VirtualBox con adaptador de red en modo puente.
- Cuenta de administrador del dominio.

2.5 Procedimiento

1. *Verificación de IP estática del servidor:* Se comprobó que el servidor tenía la IP 192.168.1.10/24 fija, accediendo al Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador → Propiedades de IPv4.
2. *Instalación del rol DHCP:* En el Administrador del servidor, se seleccionó *Agregar roles → Servidor DHCP*. Se siguió el asistente, seleccionando la interfaz de red (192.168.1.10). En la pantalla de configuración de ámbito, se creó uno nuevo con los siguientes parámetros (Tabla 2):

Tabla 2. Parámetros del ámbito DHCP configurado

Parámetro	Valor
Nombre	RedPrincipal
Rango	192.168.1.100-200
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace	192.168.1.1
Servidor DNS	192.168.1.10
Duración de concesión	8 días

Fuente: elaboración propia.

Se dejó en blanco la configuración de WINS. Se confirmó la instalación y se autorizó el servidor DHCP en Active Directory al finalizar el asistente.

3. *Configuración adicional:* En la consola DHCP (Inicio → Herramientas administrativas → DHCP), se verificó que el ámbito RedPrincipal apareciera como activo. No se añadieron exclusiones ni reservas para esta práctica, pero se documentó el procedimiento para hacerlo: clic derecho en *Reservas* → *Reserva nueva*, ingresando dirección MAC y IP.
4. *Prueba desde el cliente:* Se encendió el cliente Windows 7. Se configuró el adaptador de red con la opción *Obtener una dirección IP automáticamente* y *Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente*. Se ejecutó ipconfig /release seguido de ipconfig /renew. Se capturó la salida de ipconfig /all.
5. *Verificación en el servidor:* En la consola DHCP, se desplegó *Concesiones de direcciones* dentro del ámbito. Se confirmó la presencia de una concesión activa para la dirección MAC del cliente, con la IP asignada dentro del rango y la duración de concesión indicada.

2.6 Resultados

El cliente obtuvo automáticamente la IP 192.168.1.100, la máscara 255.255.255.0, la puerta de enlace 192.168.1.1, el servidor DNS 192.168.1.10 y el sufijo DNS midominio.local. El tiempo de concesión otorgado fue de 8 días. La consola DHCP del servidor reflejó la concesión con los datos coincidentes, confirmando la correcta comunicación entre cliente y servidor.

2.7 Análisis de resultados y discusión

Interpretación: El servidor DHCP respondió satisfactoriamente a la solicitud del cliente, entregando exactamente los parámetros configurados en el ámbito. La concesión activa en la consola administrativa demuestra que el proceso de DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) se completó sin pérdida de paquetes.
Comparación con los objetivos: Todos los objetivos específicos se alcanzaron: se instaló el rol, se configuró un ámbito con opciones apropiadas y se validó la entrega de IP al cliente. Los resultados coinciden con la teoría: el servidor DHCP asigna direcciones del rango en el orden disponible y registra cada concesión.

Análisis de errores: No se encontraron errores durante la ejecución. La principal precaución fue asegurar que el cliente estuviera en el mismo segmento de red (adaptador puente) y que no hubiera otro servidor DHCP activo (por ejemplo, el del router). En un entorno físico esto podría haber causado conflictos si no se aísla la red de laboratorio.
Discusión: La práctica ilustró la eficiencia de DHCP en la administración de direcciones IP. La adición de exclusiones y reservas en un entorno real permitiría convivir con equipos que requieren IP fija (como el propio servidor o impresoras de red). Se destaca la importancia de autorizar el servidor en Active Directory para prevenir inconvenientes de seguridad.

2.8 Conclusiones

- El servicio DHCP se instaló y configuró sin incidencias en Windows Server 2008 R2.
- La automatización en la entrega de direcciones IP reduce drásticamente la carga administrativa y los errores de configuración manual.
- La definición estructurada de ámbitos, exclusiones y reservas es fundamental para una correcta administración de redes.
- La verificación de concesiones en la consola DHCP proporciona visibilidad completa sobre el direccionamiento de la red.

2.9 Bibliografía

- Droms, R. (1997). Dynamic Host Configuration Protocol. RFC 2131. IETF.
- Microsoft. (2009a). *DHCP Server Deployment Guide for Windows Server 2008 R2*. Microsoft TechNet.
- Microsoft. (2009b). *DHCP Server Authorization in Active Directory Domain Services*. Microsoft TechNet.

PRÁCTICA 3: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DNS

3.1 Datos de la práctica

- **Asignatura:** Administración de Redes con Sistemas Operativos Servidor
- **Título:** Instalación y configuración del servidor DNS en Windows Server 2008 R2
- **Fecha de realización:** [fecha]
- **Lugar:** Laboratorio de cómputo / entorno virtualizado
- **Responsable:** Ortiz Godoy Rubén de Jesús Eduardo

3.2 Objetivos

Objetivo general: Configurar el servicio DNS en Windows Server 2008 R2 para proporcionar resolución de nombres en la red local, integrada con el dominio Active Directory.
Objetivos específicos:

- Comprender el sistema de nombres de dominio y sus tipos de zonas.
- Instalar el rol Servidor DNS.
- Crear y configurar una zona de búsqueda directa y una zona de búsqueda inversa.
- Agregar registros de recursos (A, PTR, NS).
- Verificar la resolución de nombres con comandos ping, nslookup y ipconfig /displaydns.

3.3 Marco teórico

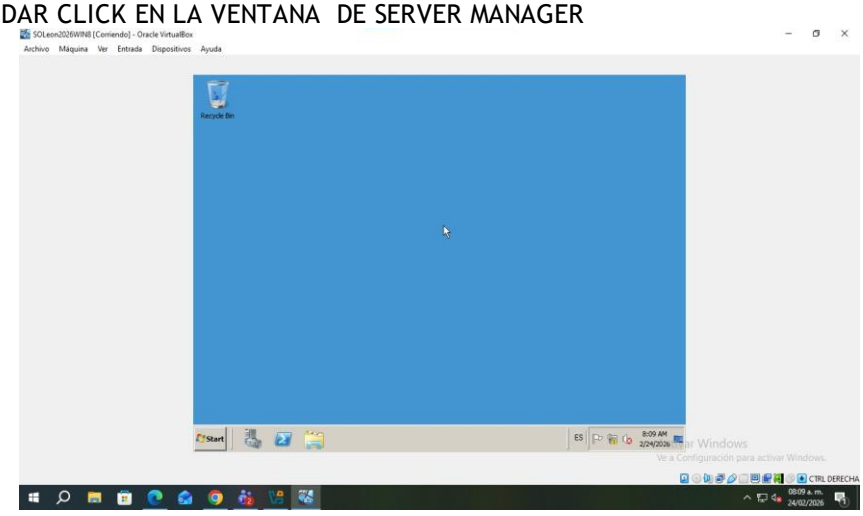
El Sistema de Nombres de Dominio (DNS, Domain Name System) es un sistema jerárquico y distribuido que traduce nombres de dominio fáciles de recordar (como www.ejemplo.com) en direcciones IP numéricas necesarias para la comunicación en red. Su especificación se encuentra en los RFC 1034 y 1035 (Mockapetris, 1987). DNS está estructurado en un espacio de nombres de dominio raíz (.) bajo el cual se organizan los dominios de nivel superior (TLD) genéricos (.com, .net, .org) y geográficos (.mx, .es). Cada dominio puede delegar la autoridad a subdominios, formando una estructura de árbol.

Los servidores DNS mantienen bases de datos llamadas *zonas*, que contienen los registros de recursos correspondientes a un dominio o a un bloque de direcciones IP. Una zona de *búsqueda directa* resuelve nombres en direcciones IP (registros A para IPv4, AAAA para IPv6); una zona de *búsqueda inversa* resuelve direcciones IP en nombres (registros PTR), y se organiza bajo el dominio especial in-addr.arpa (IPv4) o ip6.arpa (IPv6). Otros registros comunes incluyen: *NS* (servidores de nombres autorizados para la zona), *SOA* (inicio de autoridad, con información administrativa como el maestro primario y tiempos de actualización), *MX* (servidores de correo), *CNAME* (alias o nombre canónico) y *SRV* (localización de servicios), estos últimos especialmente cruciales para Active Directory (Liu & Albitz, 2006).

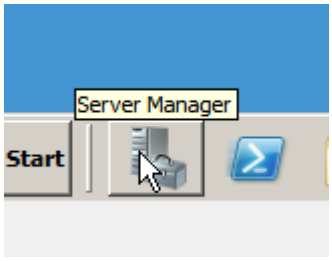
En Windows Server 2008 R2, el rol Servidor DNS puede instalarse de manera independiente o como parte de la promoción a controlador de dominio. Soporta zonas *estándar primarias* (lectura/escritura en ese servidor), *estándar secundarias* (copia de solo lectura), *stub* (solo información de servidores NS) y zonas *integradas en Active Directory*, que almacenan los datos en el directorio y permiten la replicación multimaster y actualizaciones dinámicas seguras (Microsoft, 2009c). Las actualizaciones dinámicas permiten que los clientes y los controladores de dominio registren automáticamente sus registros en la zona, reduciendo la administración manual.

La resolución DNS sigue un proceso recursivo o iterativo: cuando un cliente solicita una resolución, su servidor DNS configurado (resolver) busca en su caché y, si no encuentra la respuesta, consulta jerárquicamente a los servidores raíz y a los servidores autoritativos. El resultado se devuelve al cliente y se almacena temporalmente (TTL). Las herramientas de diagnóstico como nslookup, ping y ipconfig /displaydns permiten verificar el funcionamiento del servicio y la caché local del cliente.
En la presente práctica se instaló el rol DNS en el mismo servidor donde se ejecutó Active Directory, se crearon zonas de búsqueda directa e inversa para midominio.local y el segmento 192.168.1.x, y se añadieron registros manuales para probar la resolución.

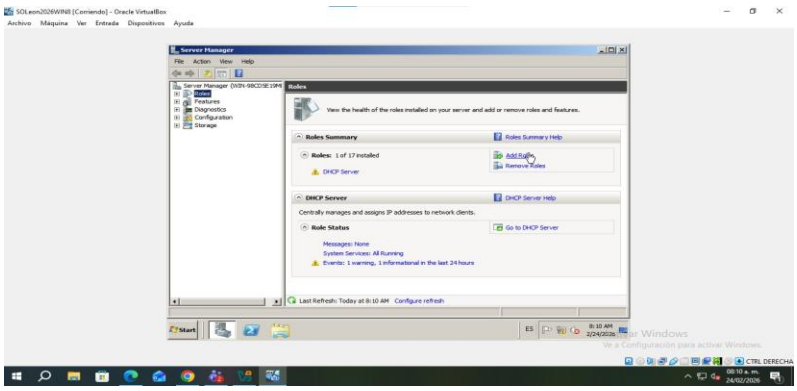
DAR CLICK EN LA VENTANA DE SERVER MANAGER



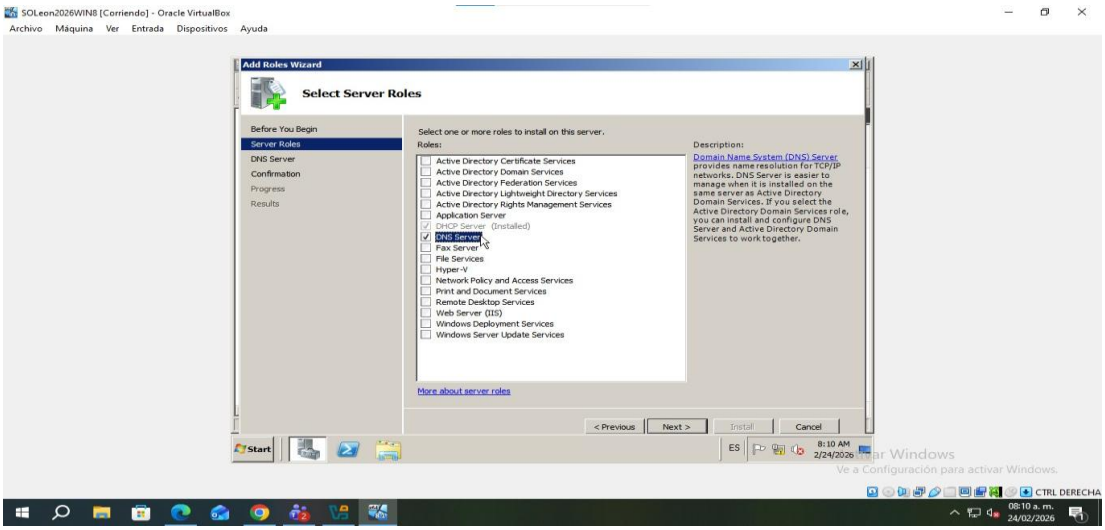
D+

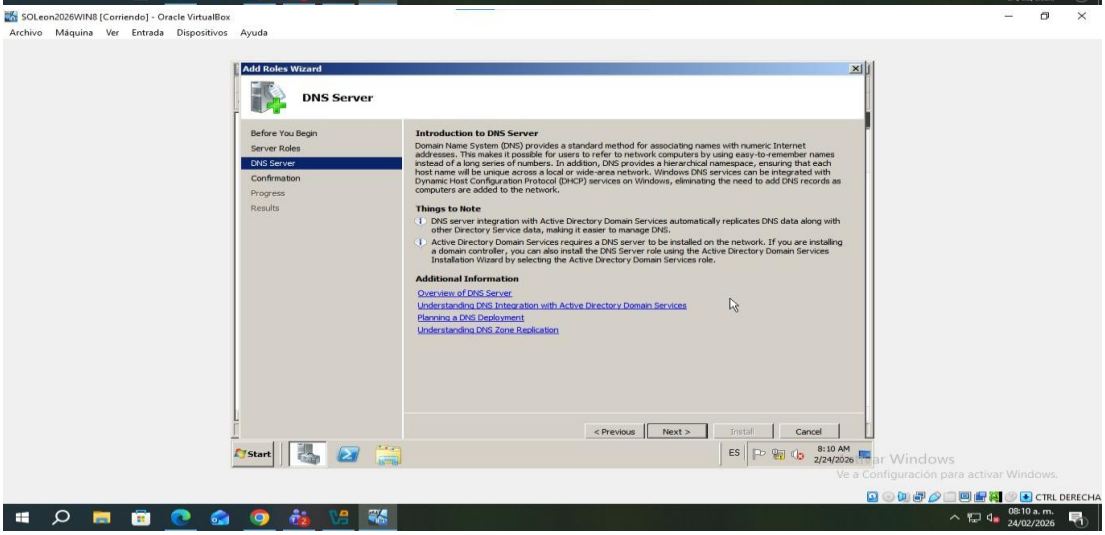


DAR CLICK EN ADD ROL O AGREGAR ROLL

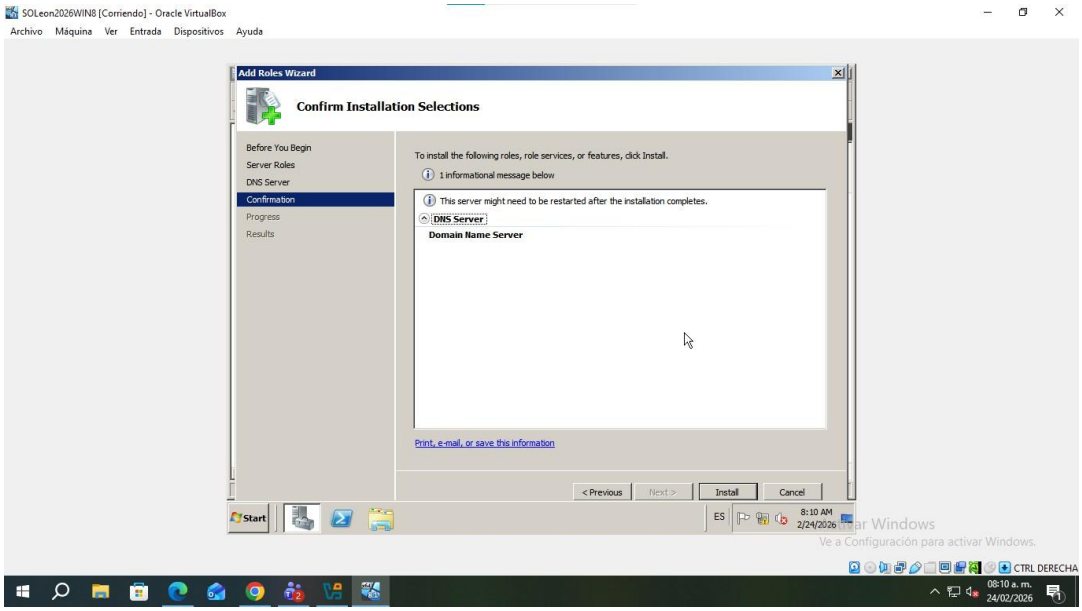


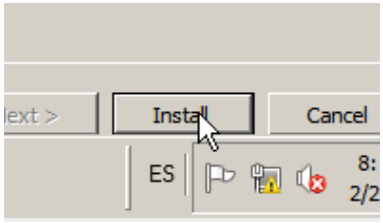
SELECCIONAR EL DNS Y DAR CLICK EN NEXT Y EN LA SIGUIENTE PAGINA DAR CLICK EN NEXT



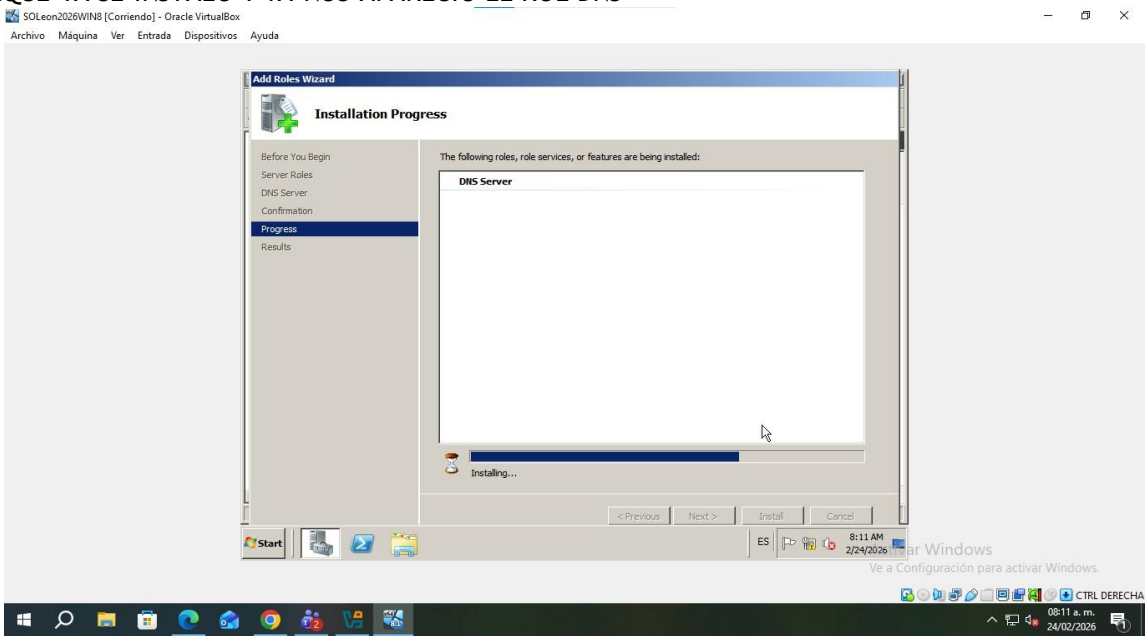


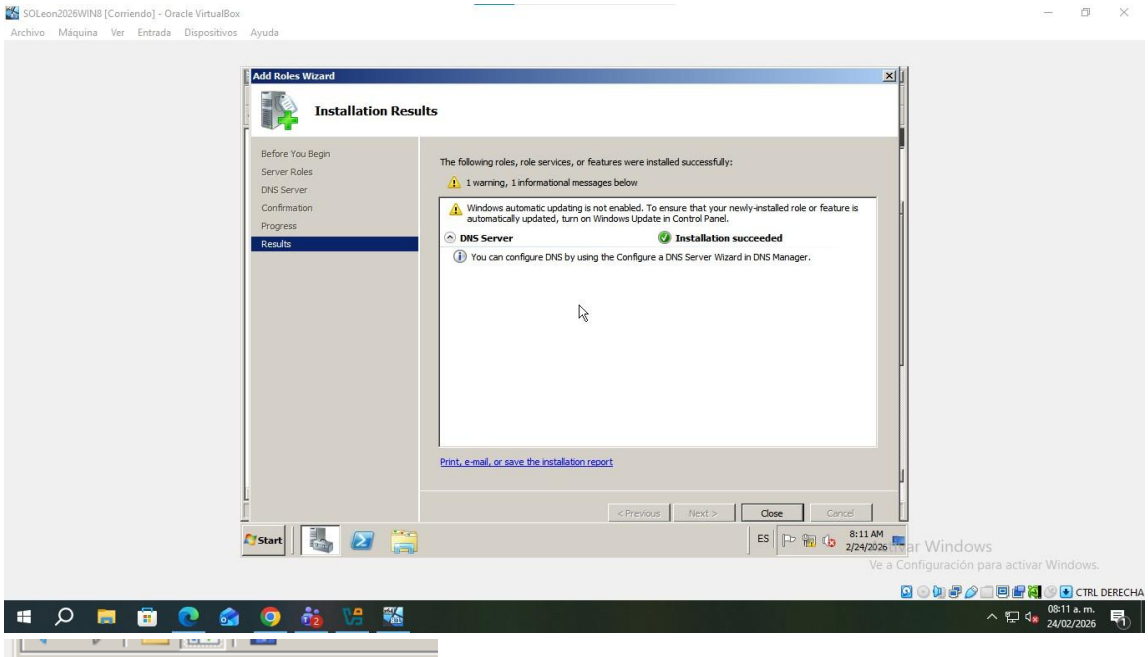
SELECCIONAMOS EL DNS SERVER YA DAMOS CLICK EN INSTALAR

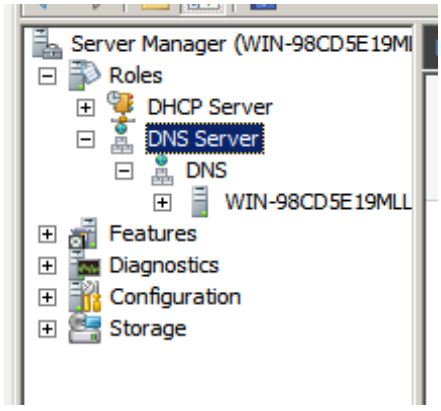




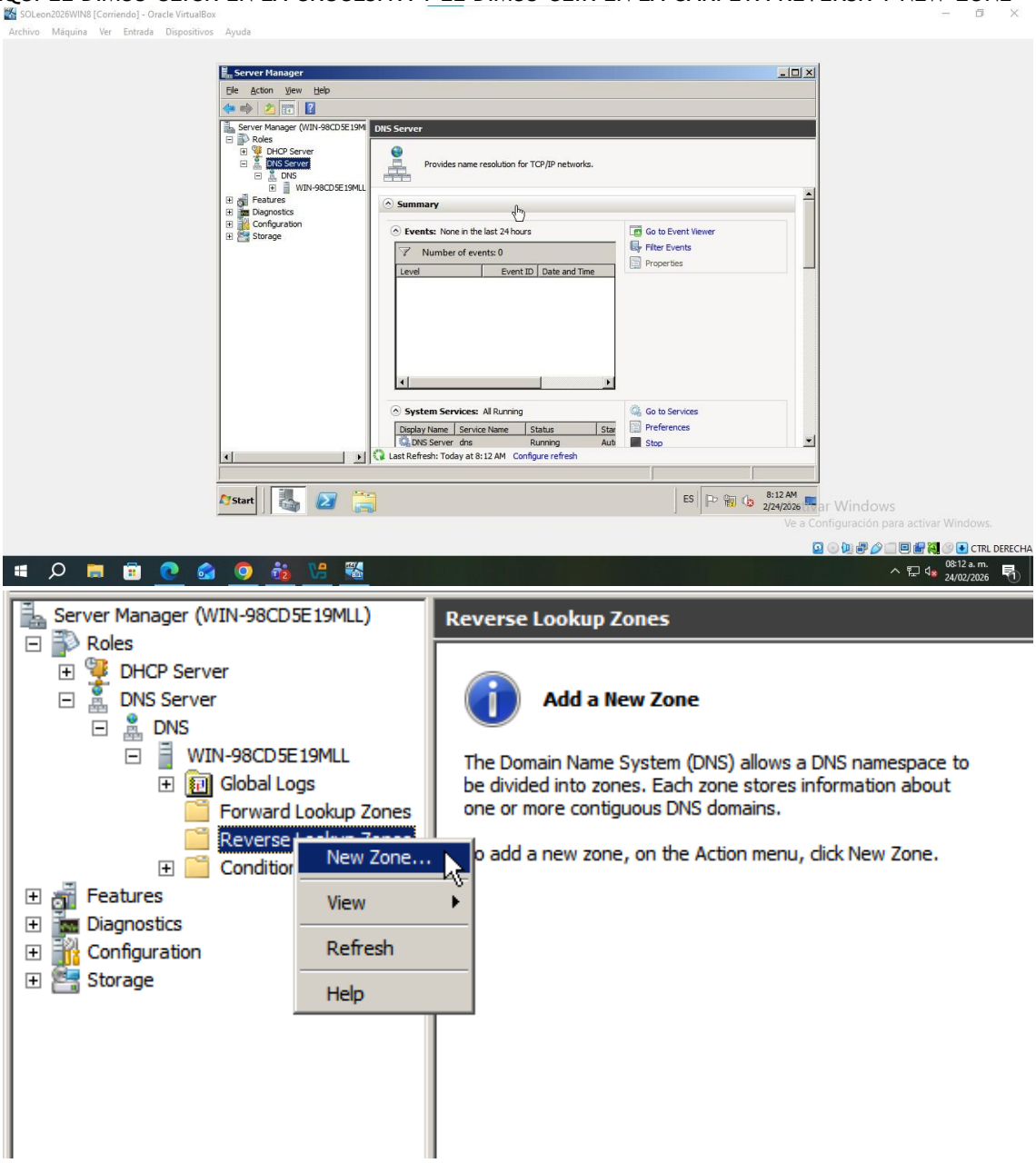
AQUE YA SE INSTALO Y YA NOS APARECIO EL ROL DNS





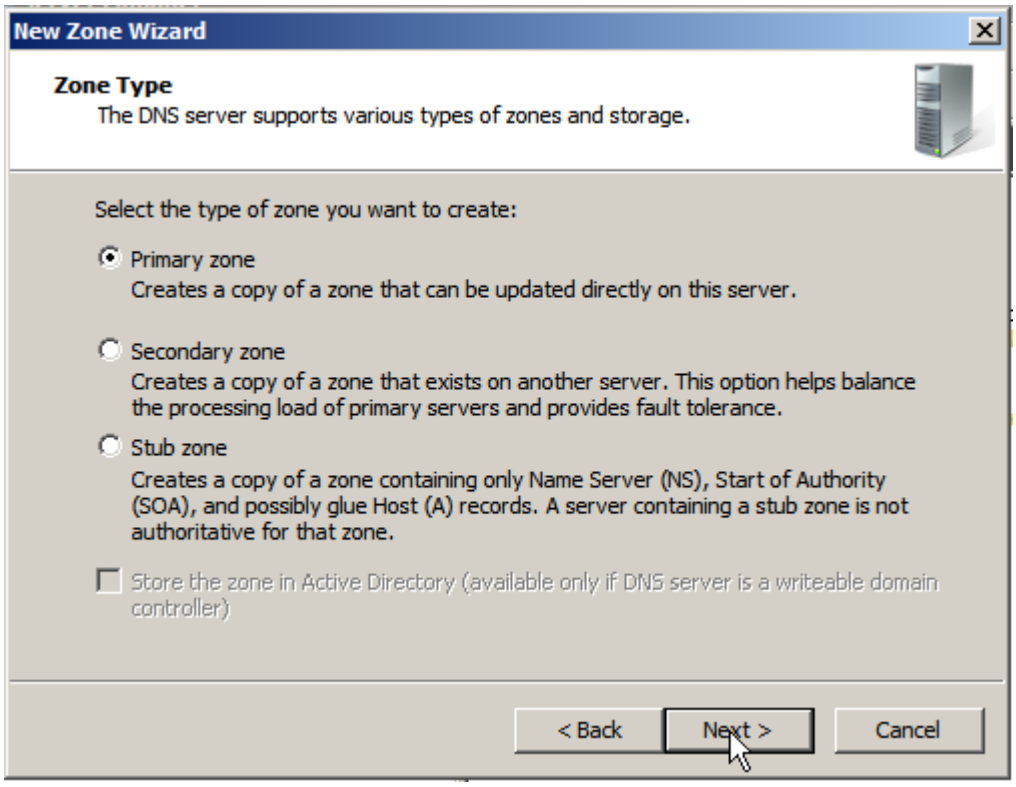


AQUÍ LE DIMOS CLICK EN LA CRUCESITA Y LE DIMOS CLIK EN LA CARPETA REVERSR Y NEW ZONE

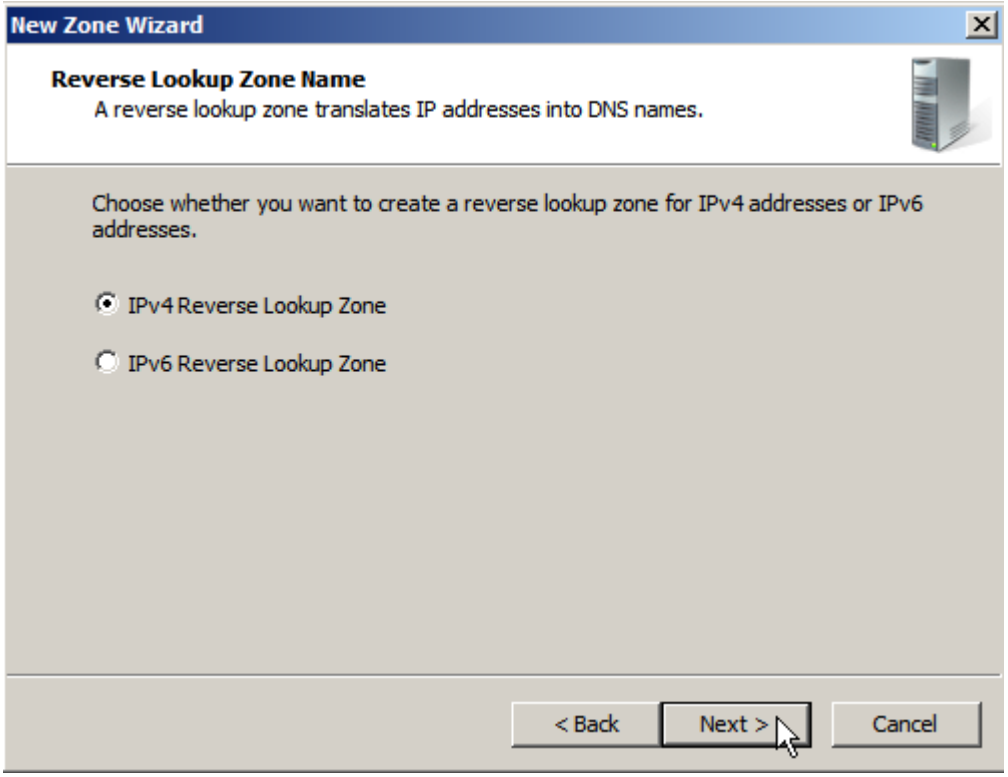


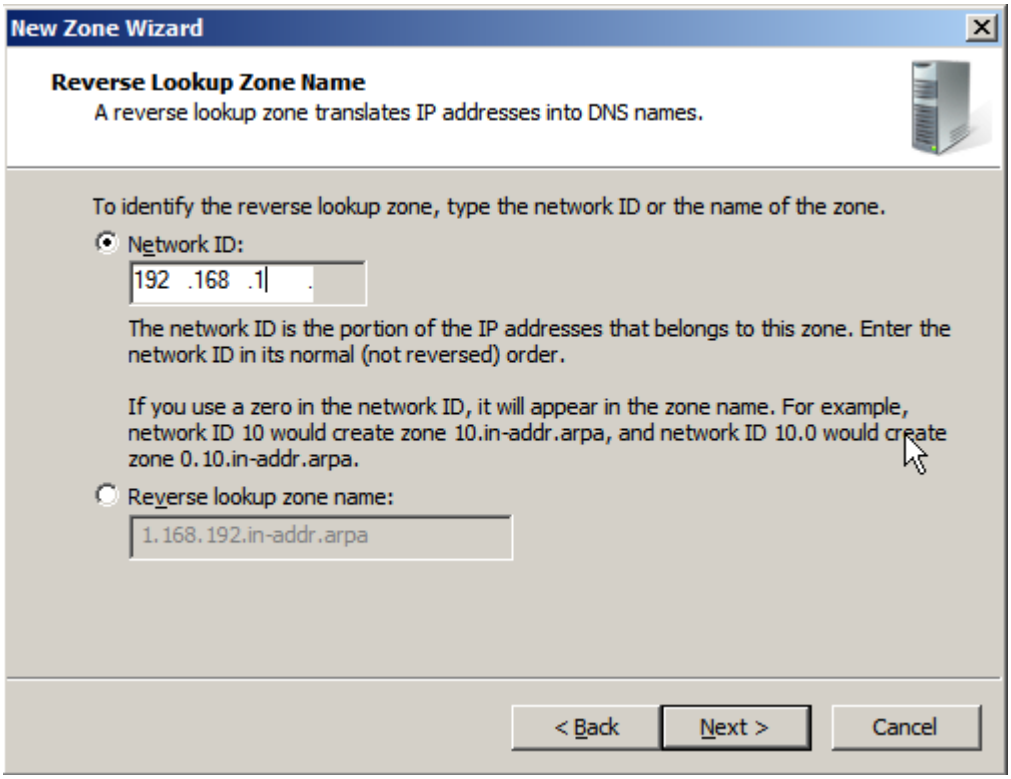
LE DIMOS CLICK EN NEXT



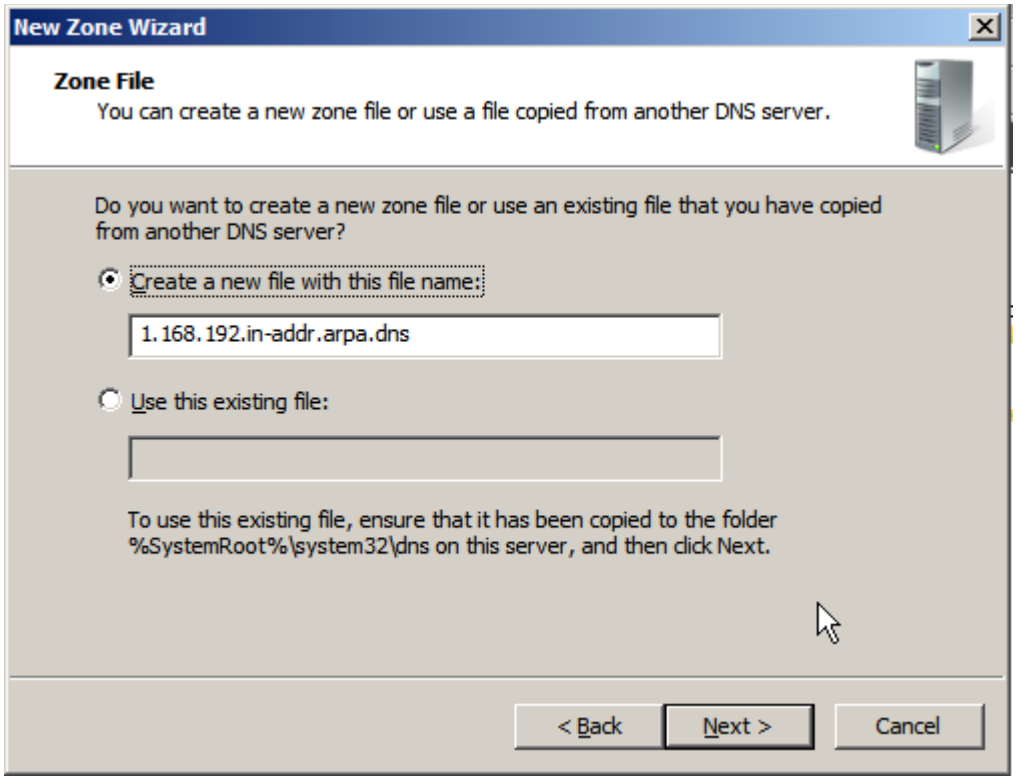


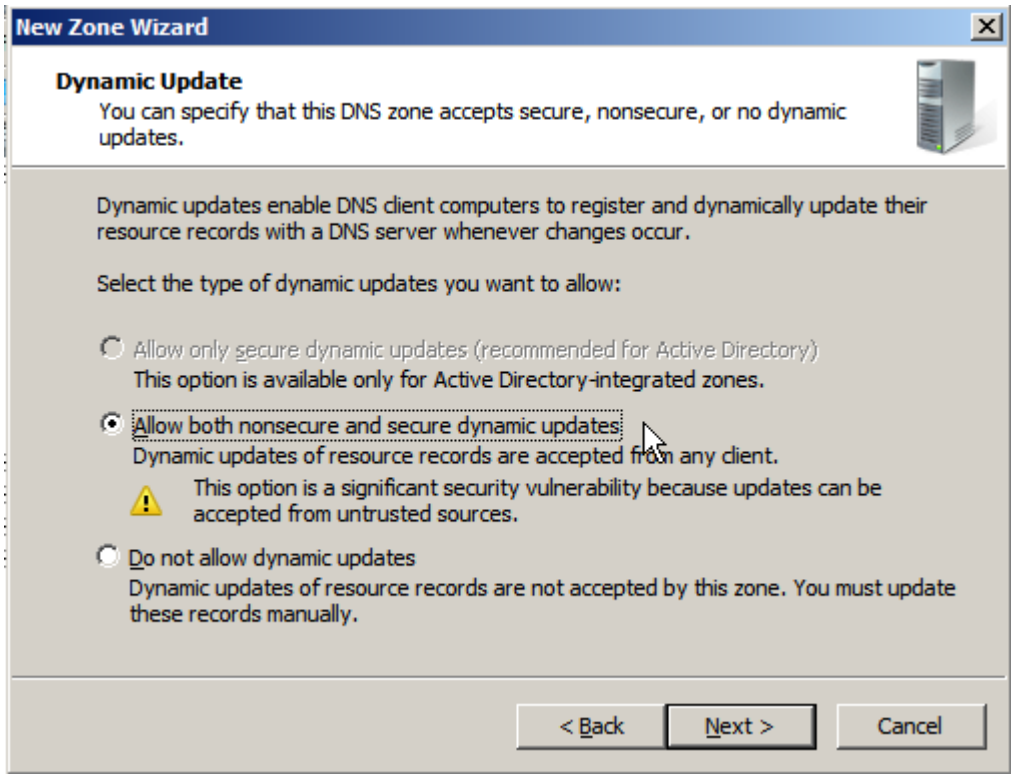
SELECIONAMOS LA PRIMERA OPCION Y LE DIMOS NEXT Y COLOCAMOS LA DIRECCION IP Y DIMOS NEXT



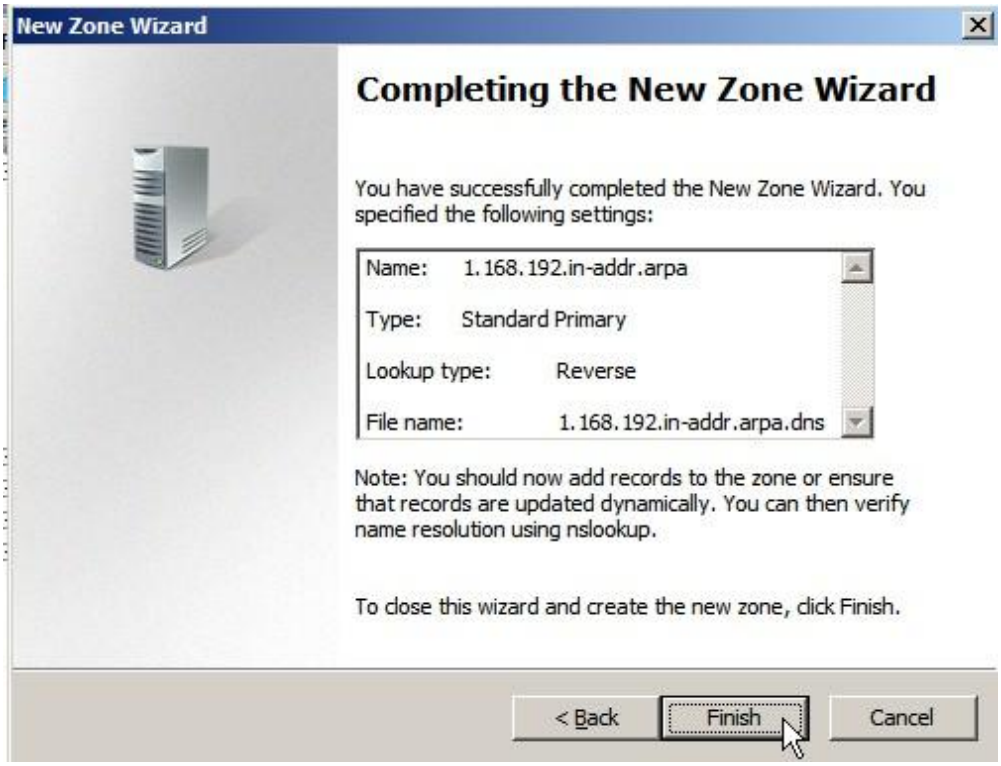


SELECCIONAMOS LA PRIMERA OPCION LE DIMOS EN NEXT Y DESPUES SELECIONAMOS LA 2 OPCION LE DIMOS EN NEXT

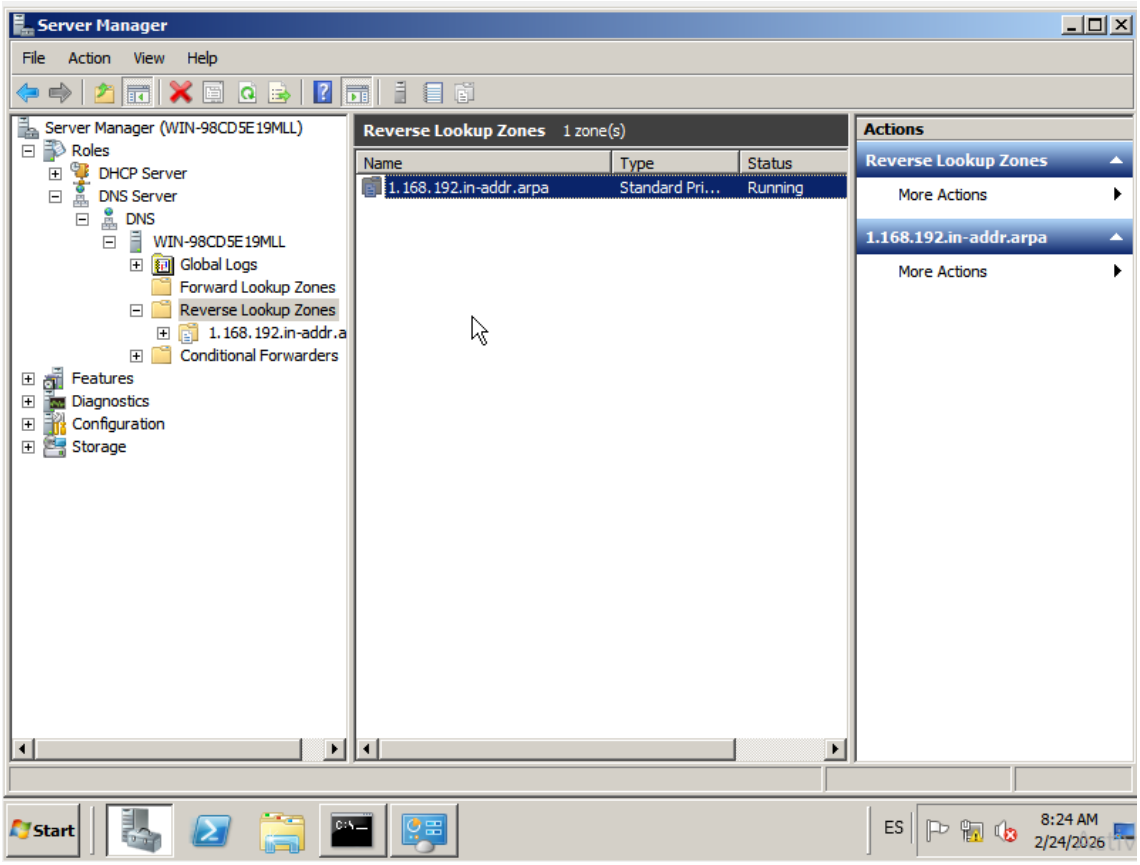


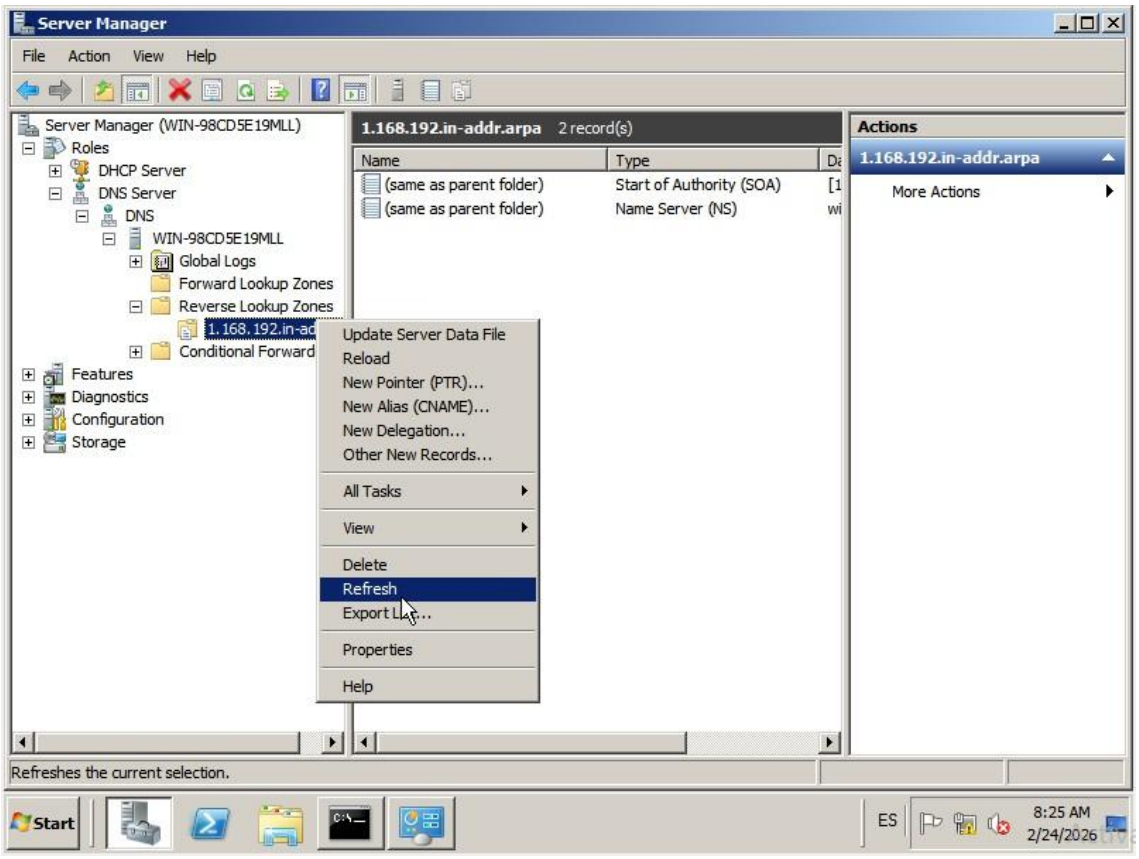


LE DIMOS EN FINALIZAR

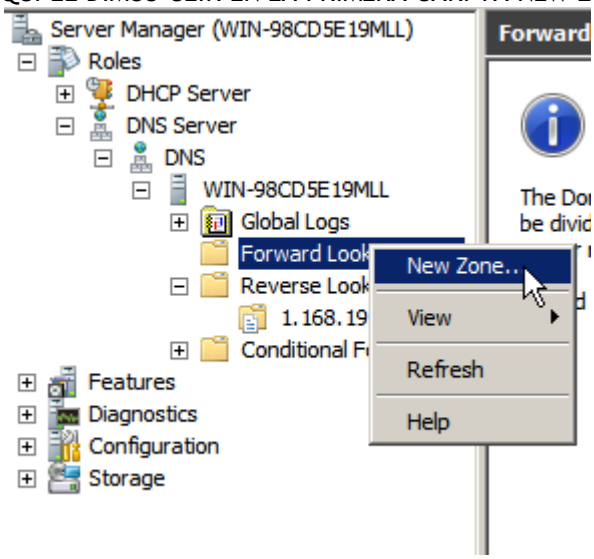


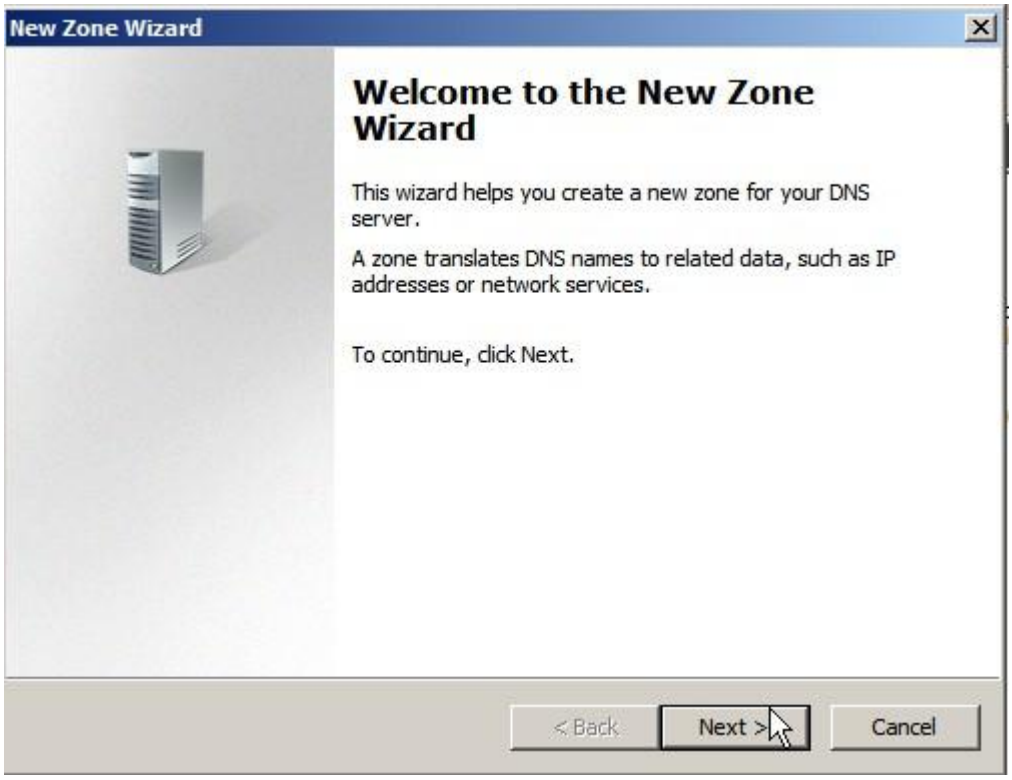
NOS SALIO CORRECTAMENTE Y LE DIMOS EN ACTUALIZAR



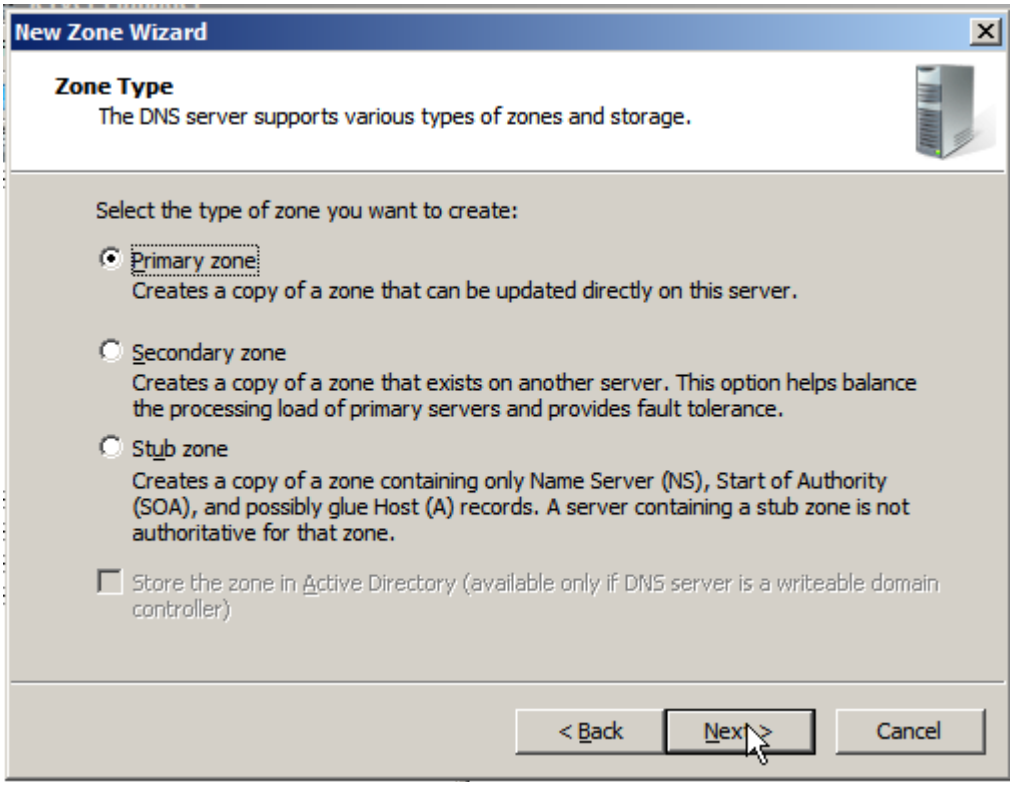


aQUÍ LE DIMOS CLIK EN LA PRIMERA CARPTA NEW ZONE Y LE DIMOOS NEXT



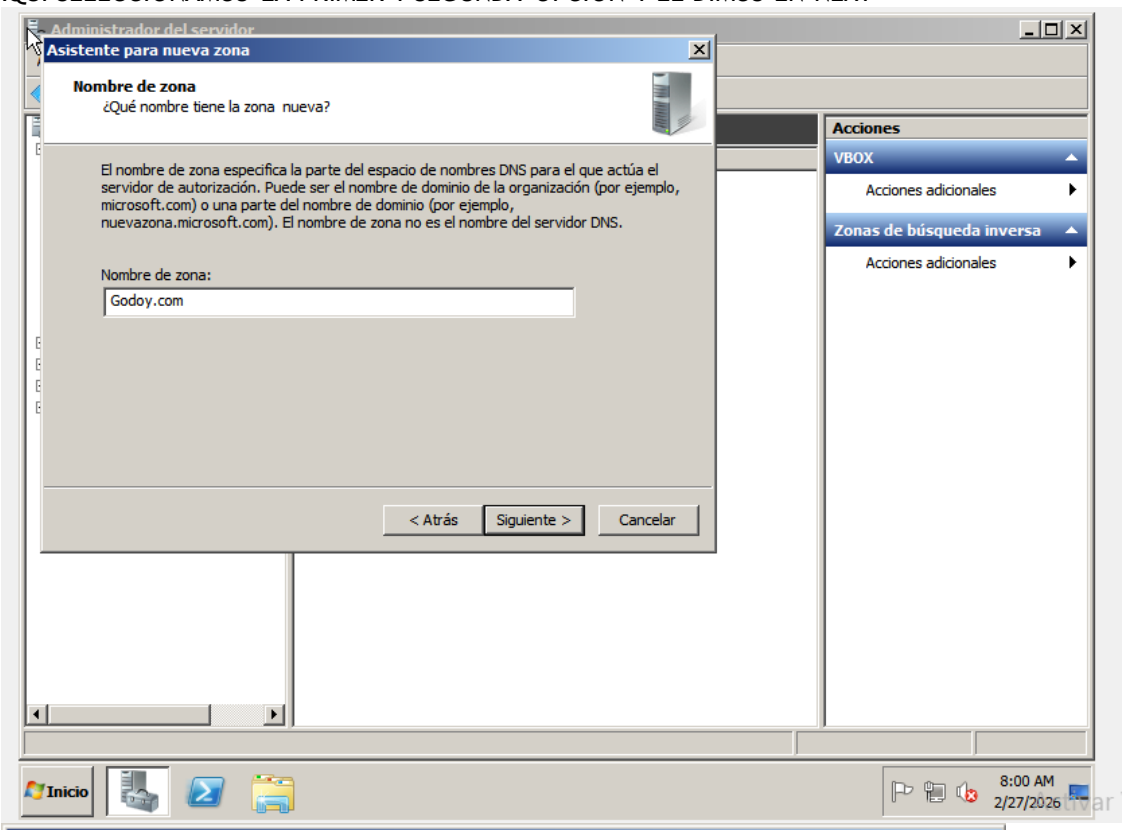


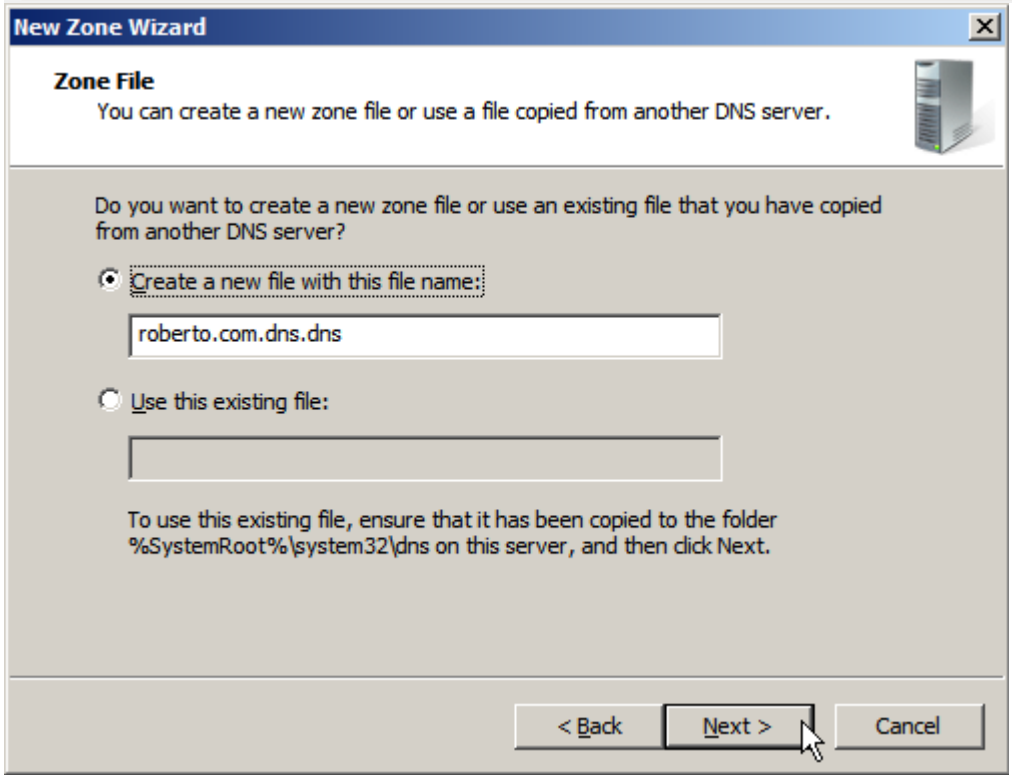
SELECCIONAMOS LA PRIMERA OPCION

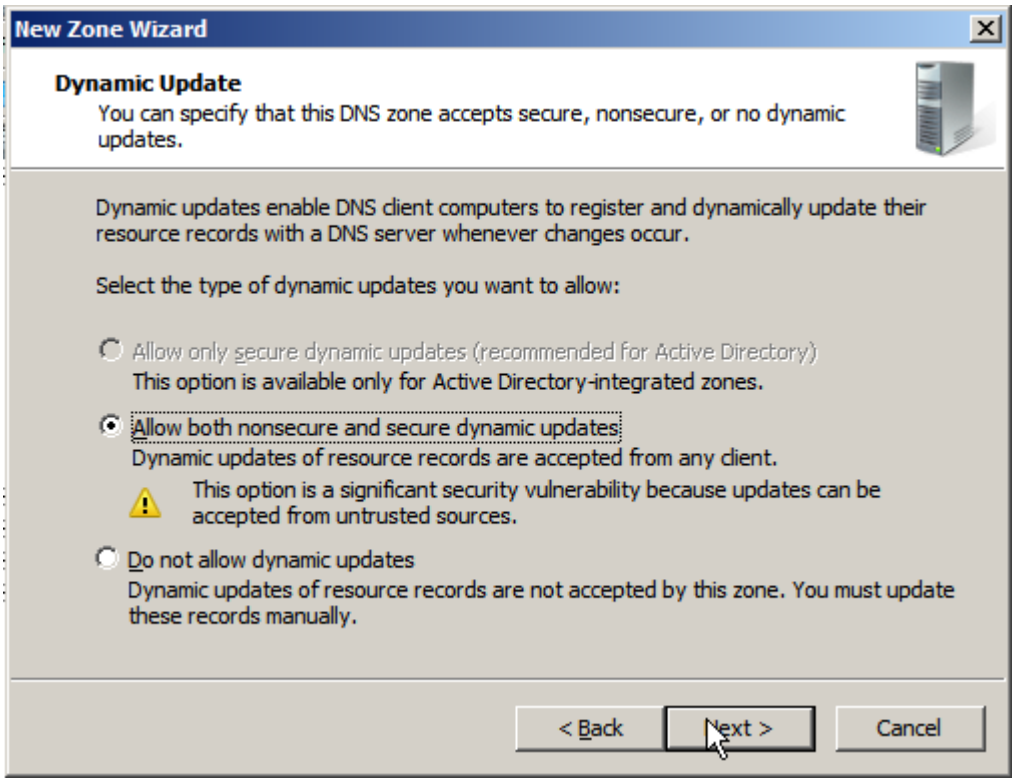


Y COLOCAMOS EL NOMBRE

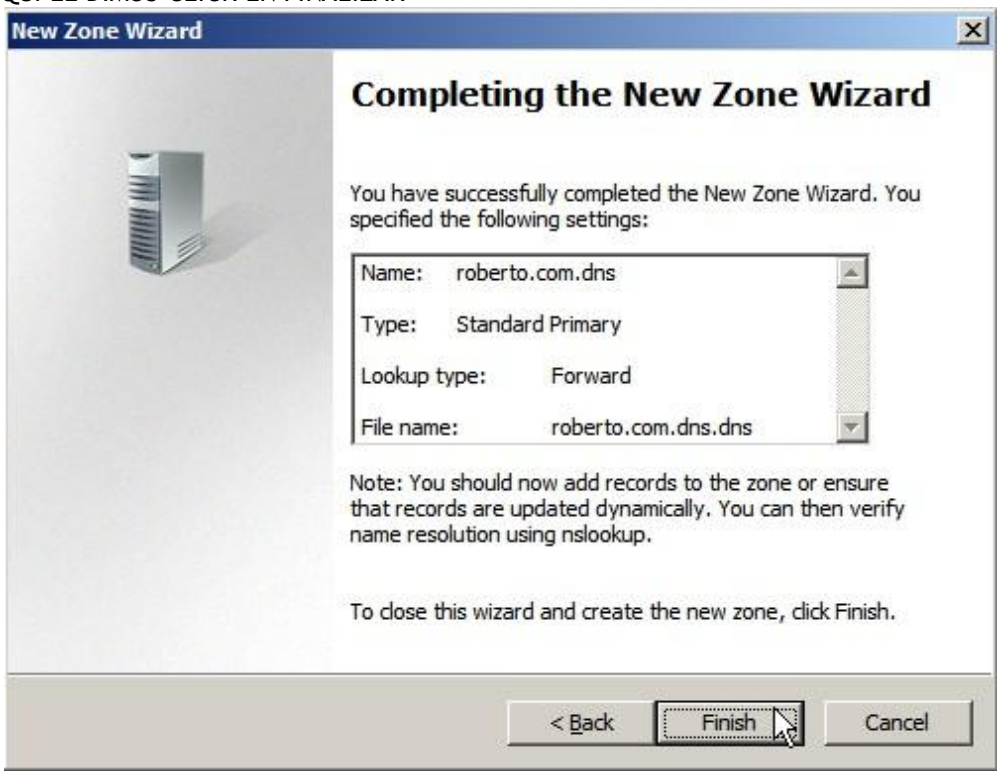
AQUÍ SELECCIONAMOS LA PRIMER Y SEGUNDA OPCION Y LE DIMOS EN NEXT



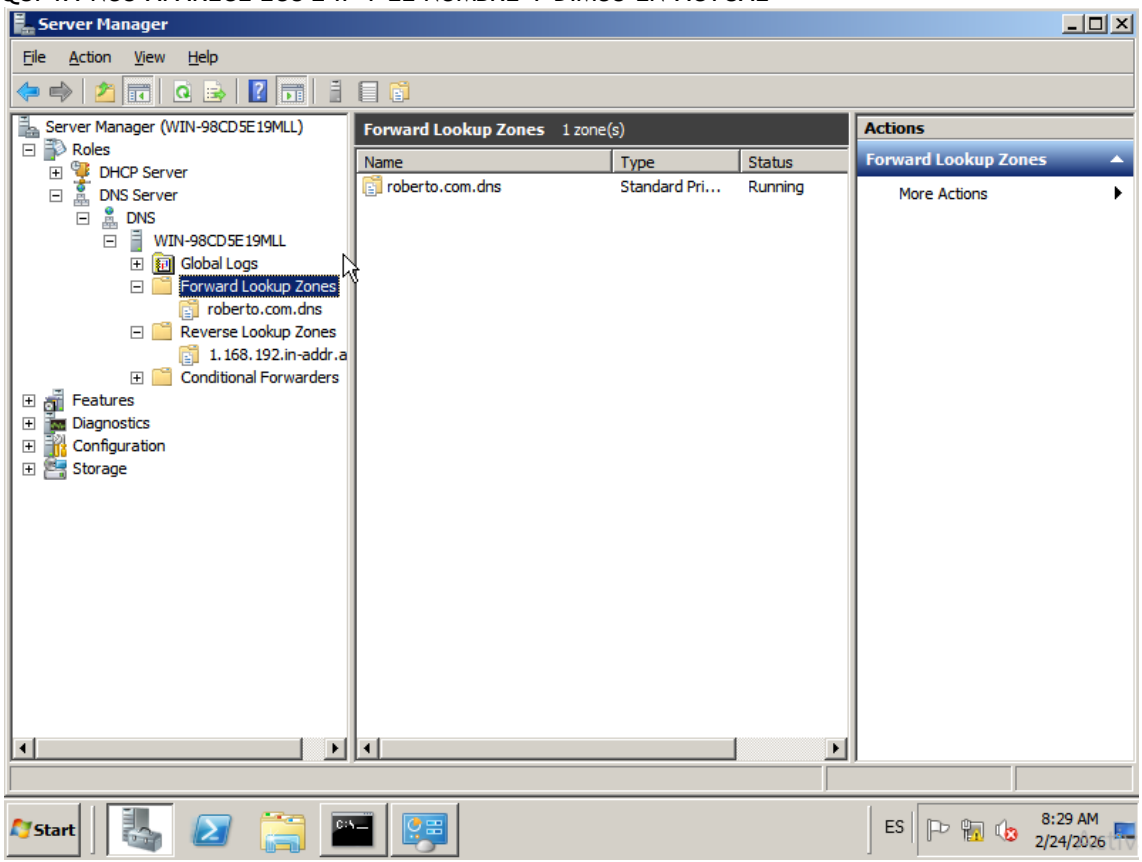


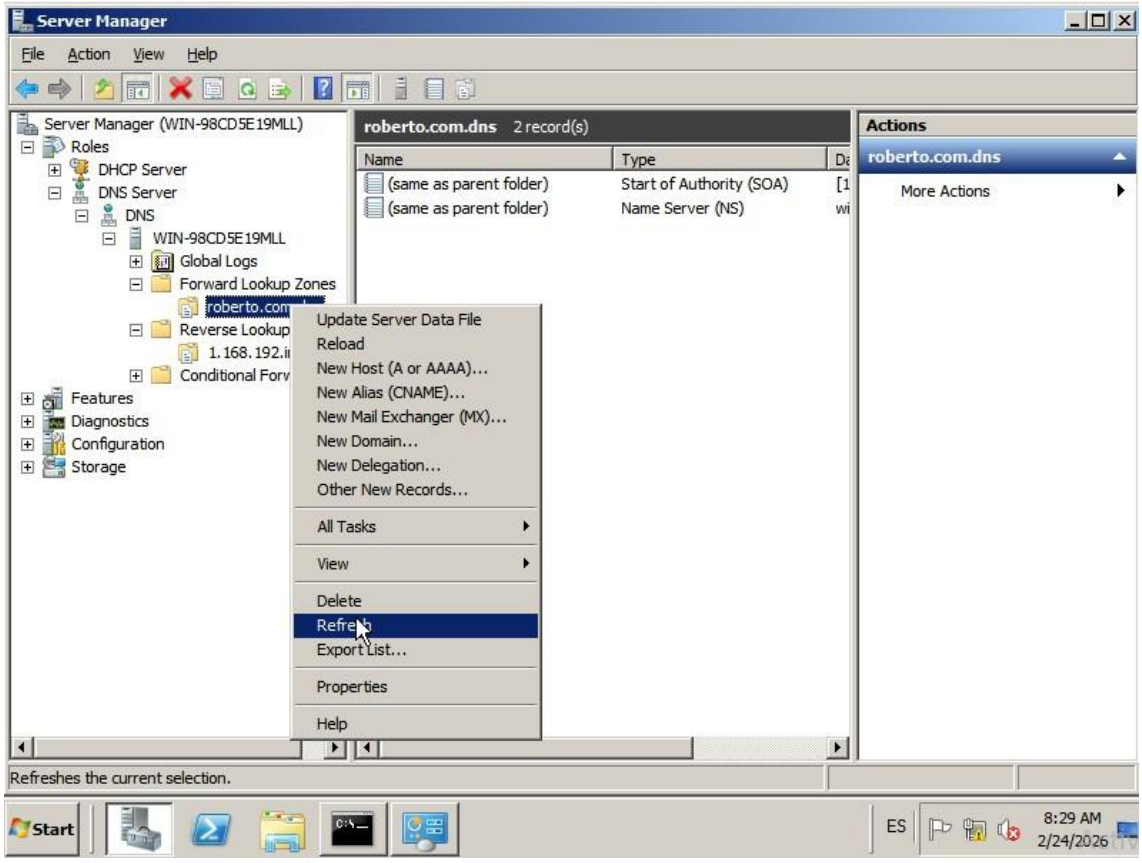

New Zone Wizard
Dynamic Update
You can specify that this DNS zone accepts secure, nonsecure, or no dynamic updates.
Dynamic updates enable DNS client computers to register and dynamically update their resource records with a DNS server whenever changes occur.
Select the type of dynamic updates you want to allow:
Allow only secure dynamic updates (recommended for Active Directory)
This option is available only for Active Directory-integrated zones.
Allow both nonsecure and secure dynamic updates
Dynamic updates of resource records are accepted from any client.
This option is a significant security vulnerability because updates can be accepted from untrusted sources.
Do not allow dynamic updates
Dynamic updates of resource records are not accepted by this zone. You must update these records manually.
< Back
Next >
Cancel

aQUÍ LE DIMOS CLICK EN FINALIZAR

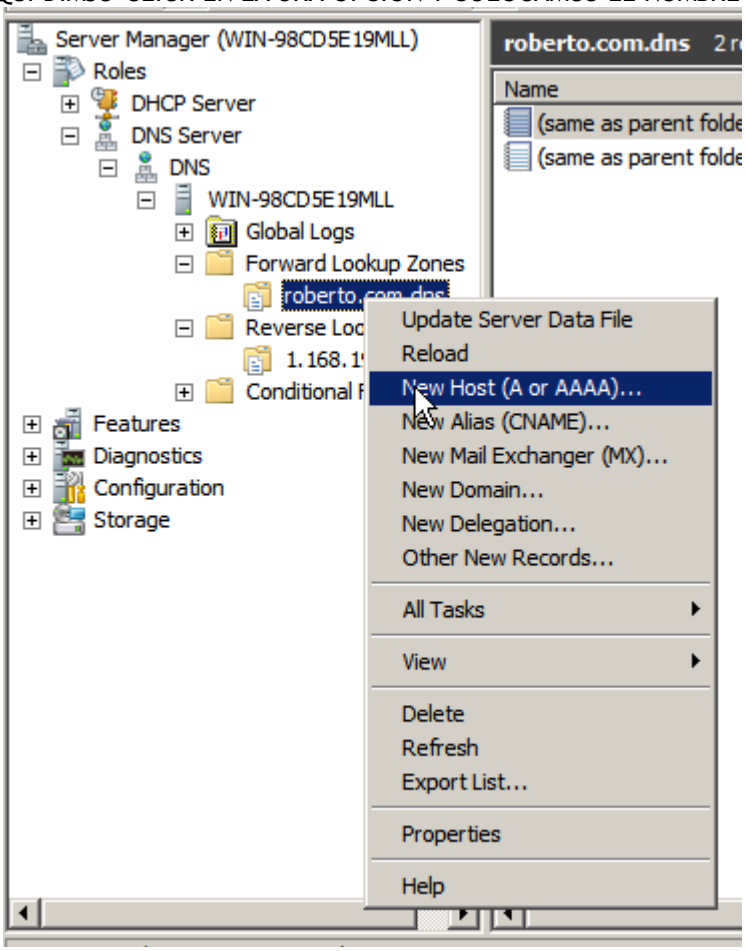


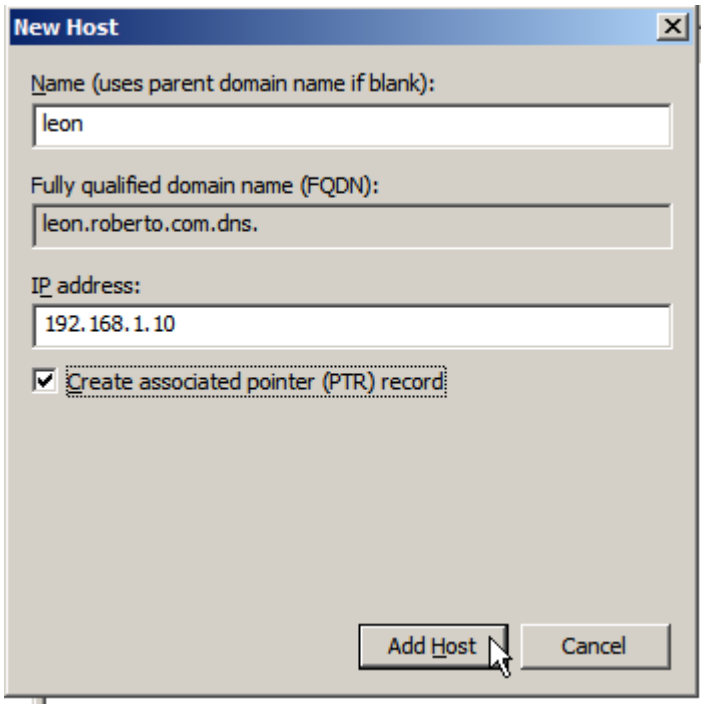
aQUÍ YA NOS APARECE LOS 2 IP Y EL NOMBRE Y DIMOS EN ACTUAL



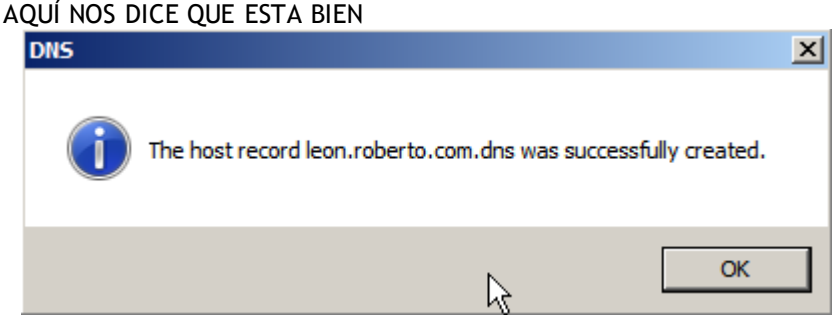


AQUÍ DIMSO CLICK EN LA 3RA OPCION Y COLOCAMOS EL NOMBRE Y LA IP

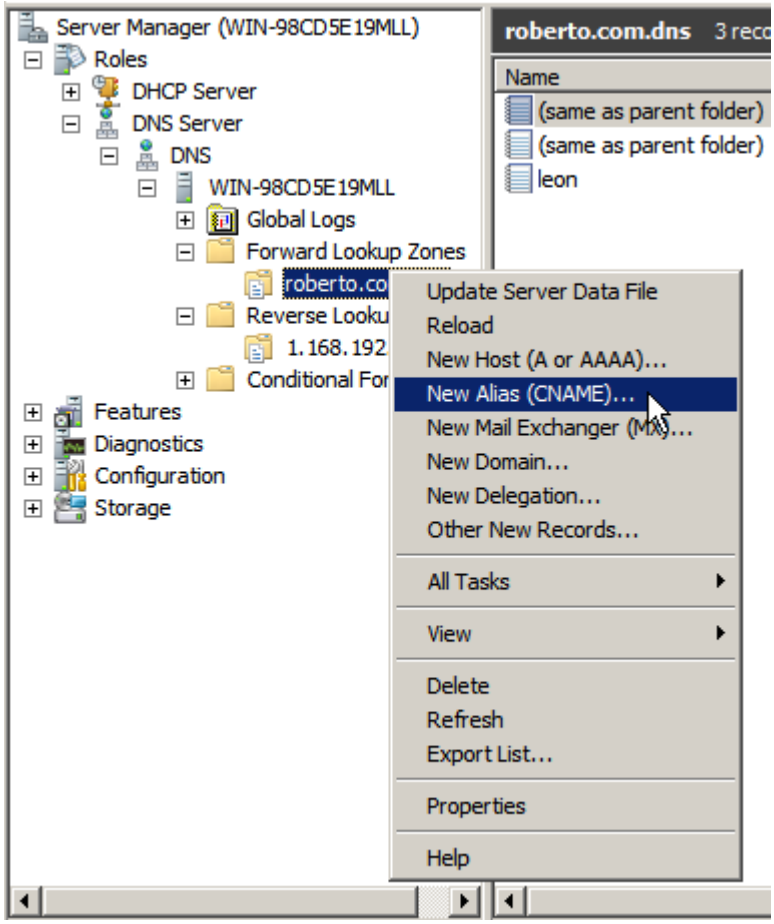




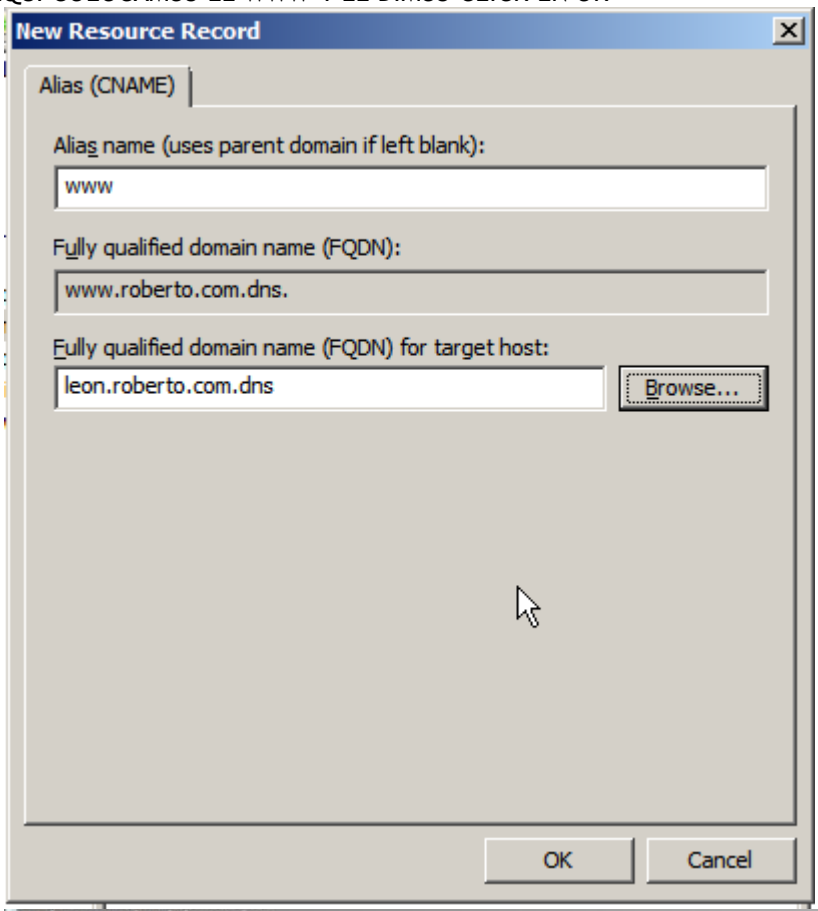
AQUÍ NOS DICE QUE ESTA BIEN

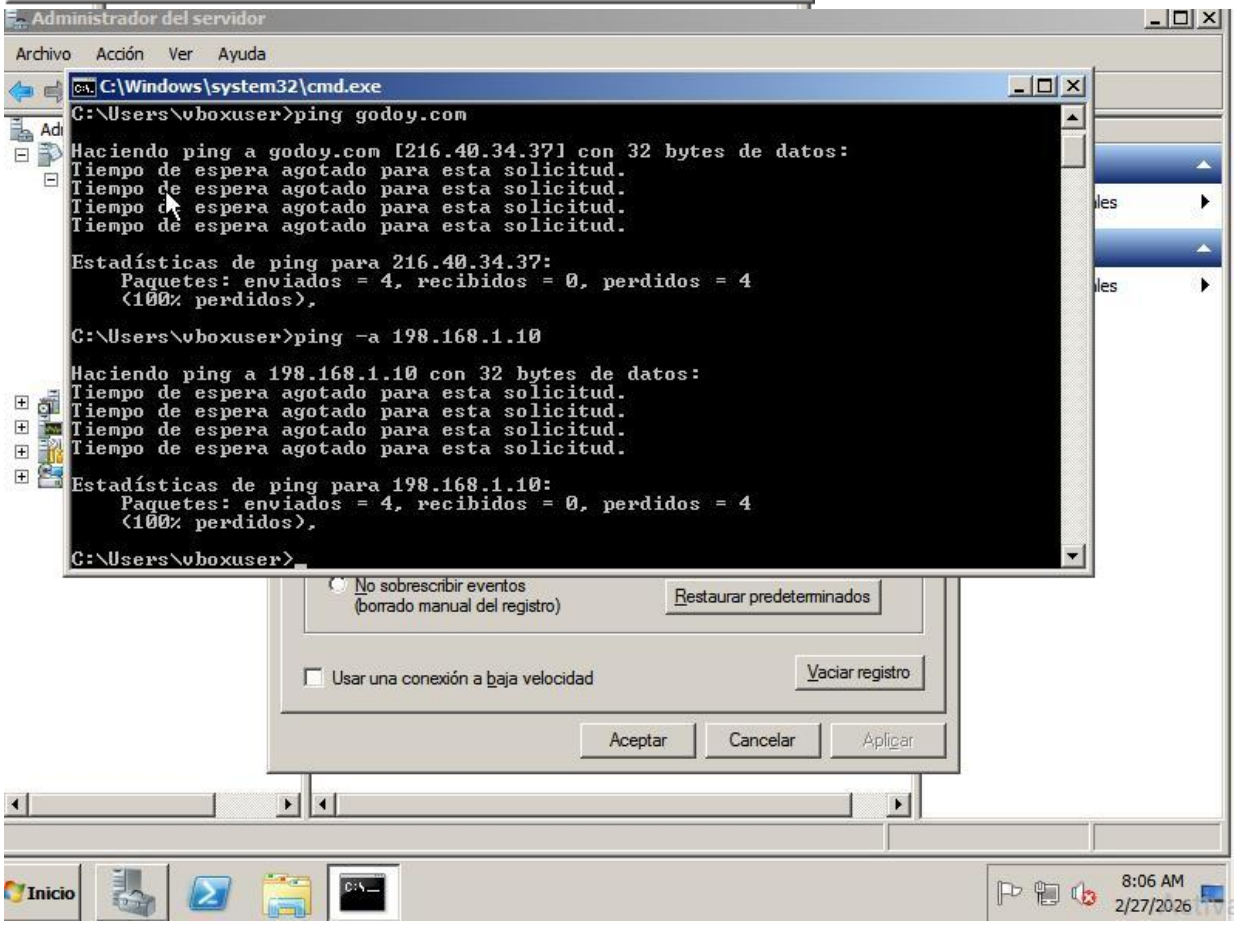


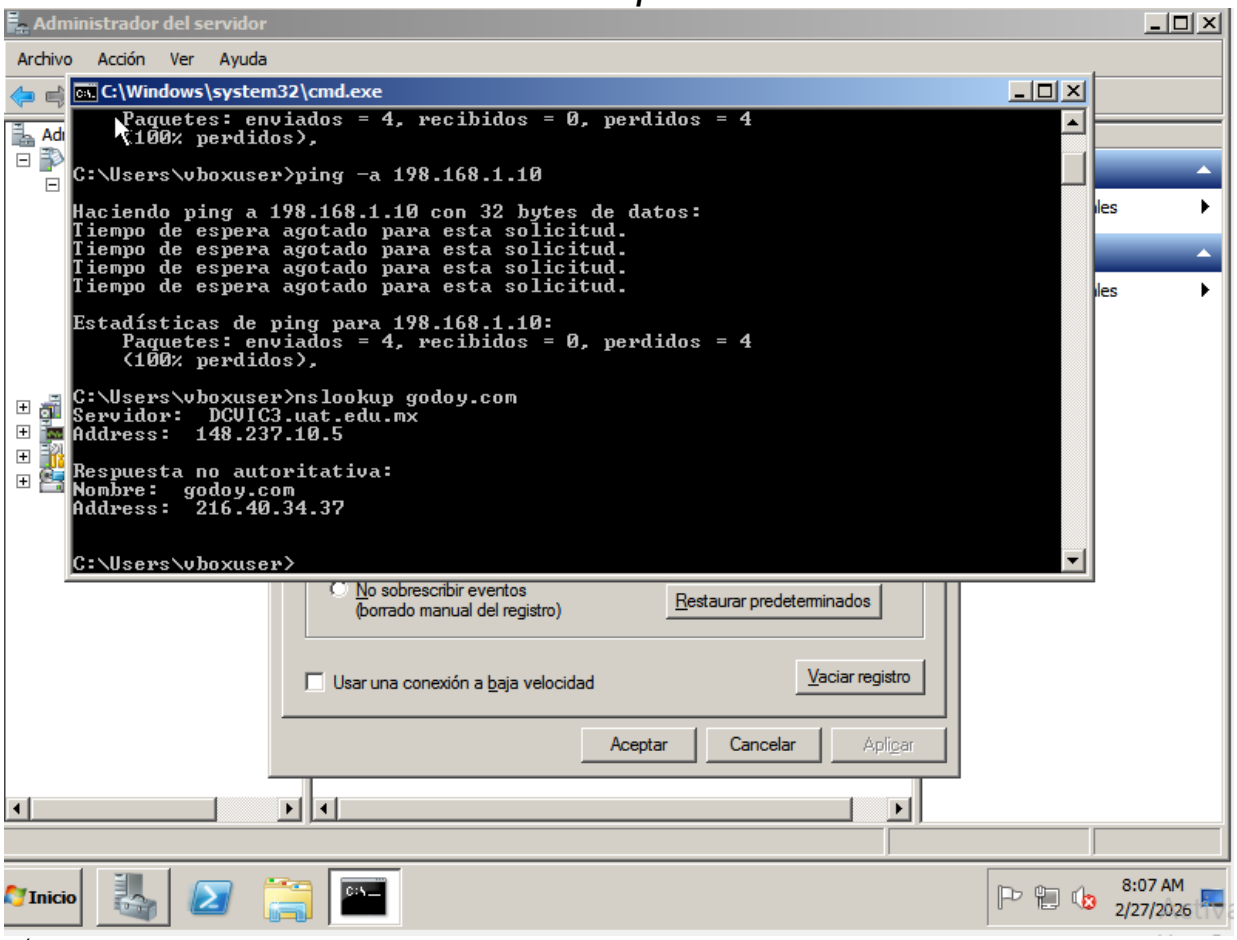
aQUÍ DIMOS CLICK EN LA 4 OPCION



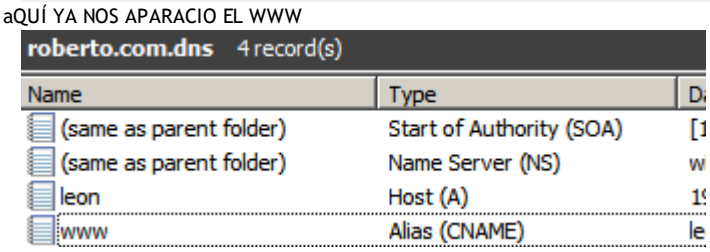
AQUÍ COLOCAMOS EL WWW Y LE DIMOS CLICK EN OK





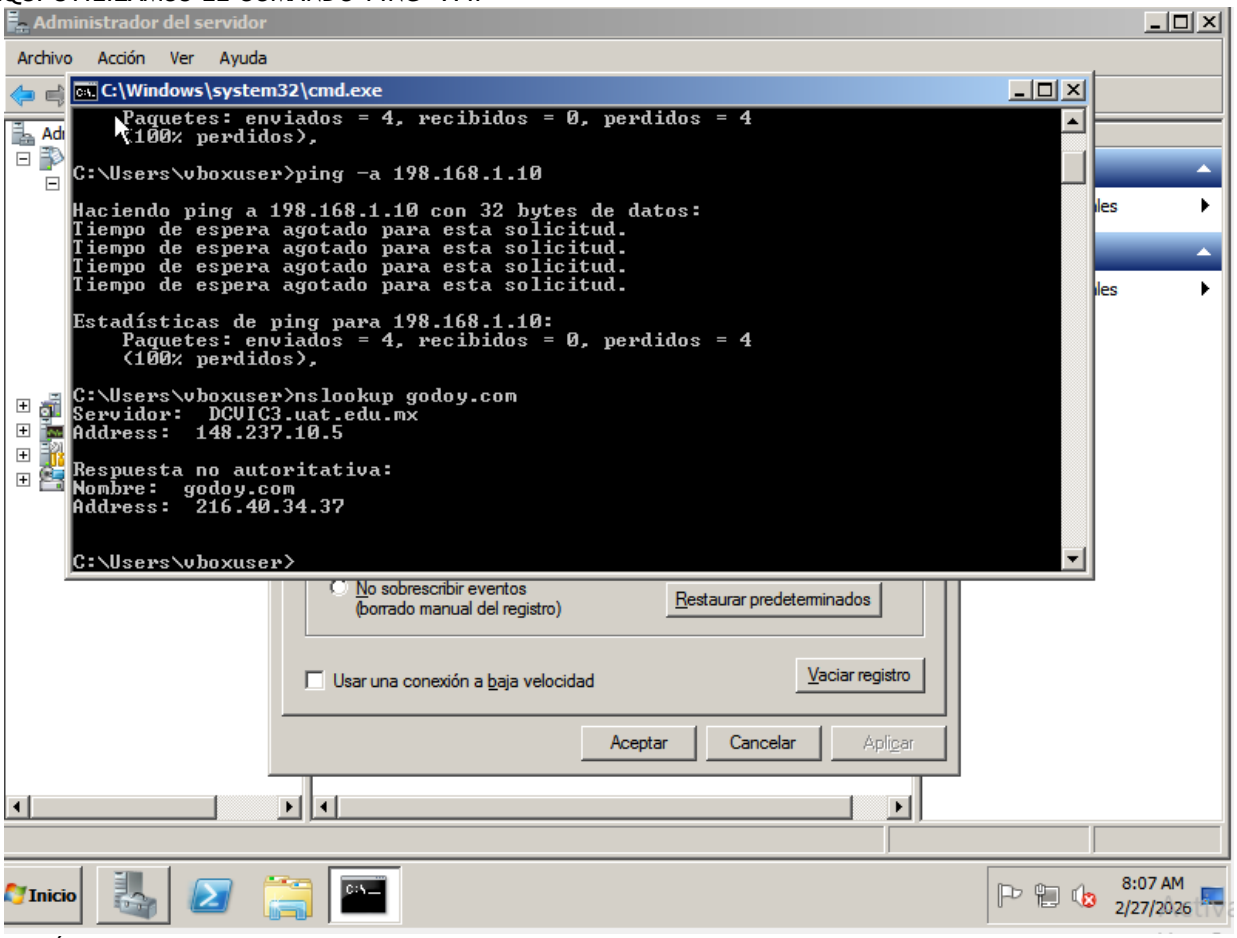


aQUÍ YA NOS APARACIO EL WWW



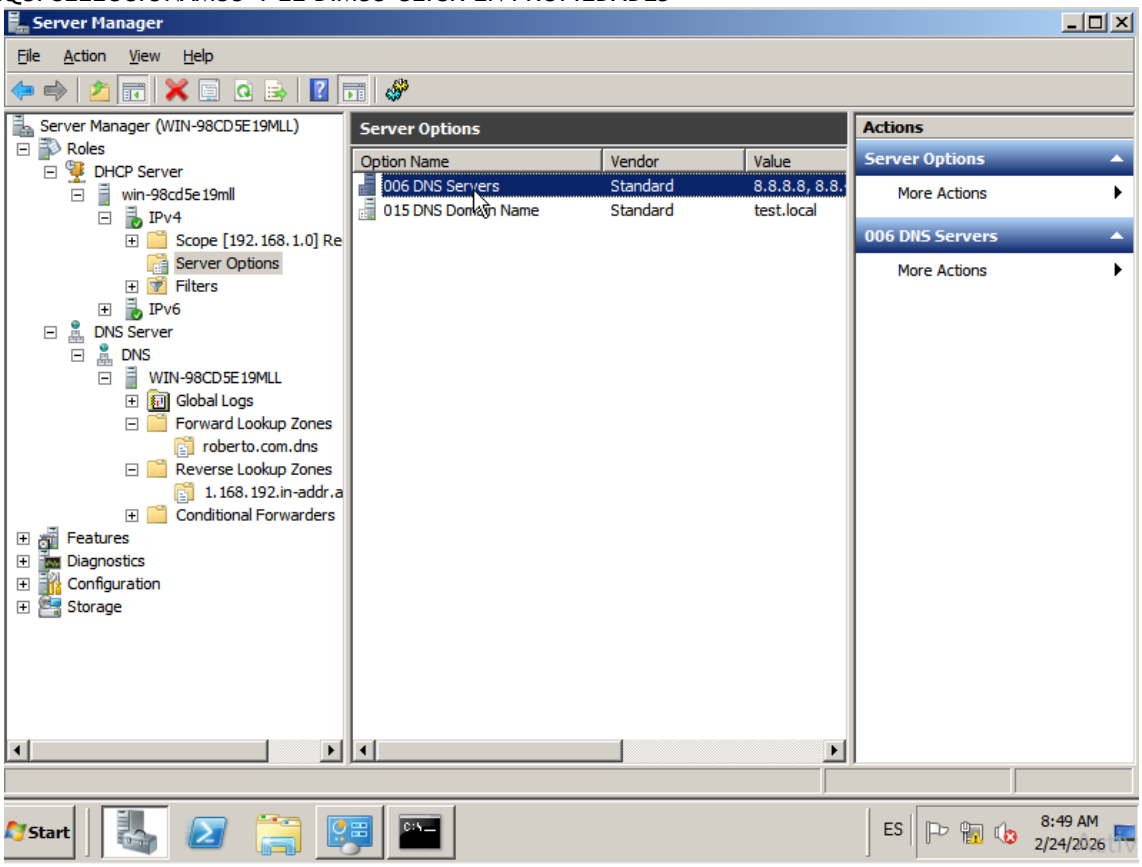
AQUÍ UTILIZAMOS EN COMANDO PING (NOMBRE WWW)

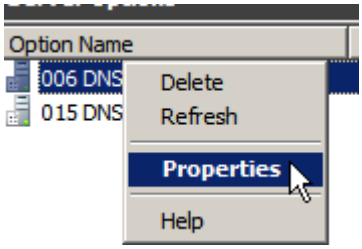
AQUÍ UTILIZAMOS EL COMANDO PING -A IP



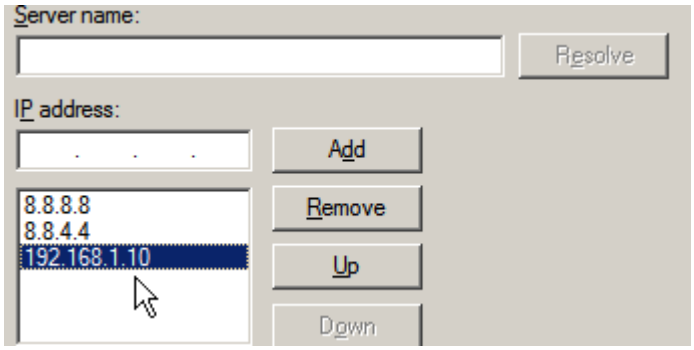
AQUÍ UTILIZAMOS EL CONDO DE NSLOOKUP WWW.NOMBRE.COM

AQUÍ SELECCIONAMOS Y LE DIMOS CLICK EN PROPIEDADES

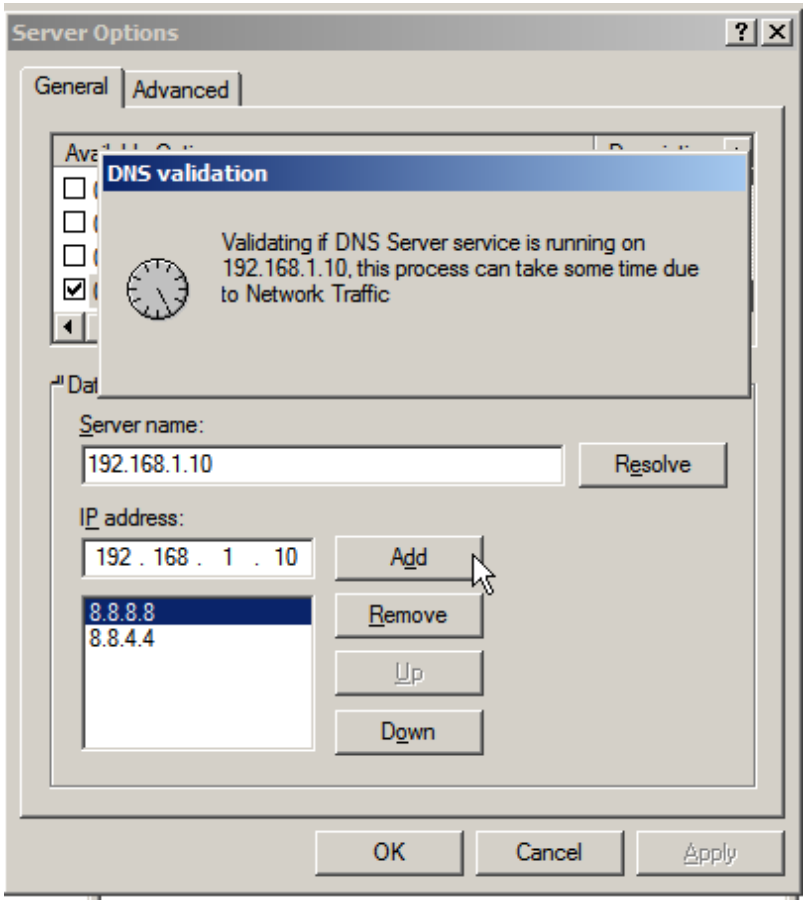




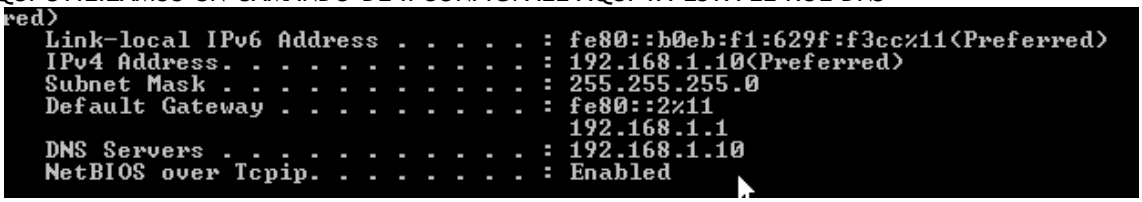
aQUÍ CLOCANOS LA IP

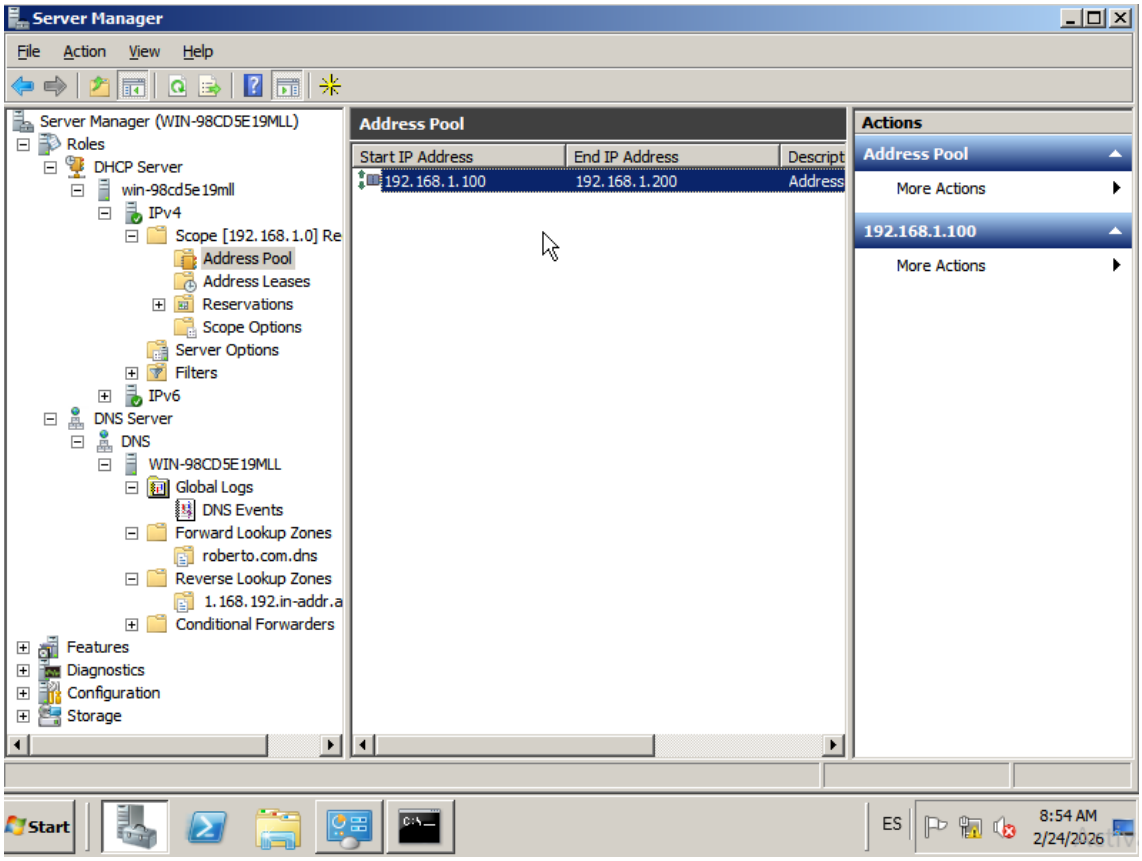


DIMOS CLICKK EN ADD



AQUÍ UTILIZAMOS UN CAMANDO DE IPCONFIG/ALL AQUÍ YA ESTA EL ROL DNS





3.4 Materiales y equipos

- Servidor virtual Windows Server 2008 R2 (controlador de dominio midominio.local).
- Cliente virtual Windows 7.
- VirtualBox con red en modo puente.
- Permisos de administrador del dominio.

3.5 Procedimiento

1. *Instalación del rol:* En el Administrador del servidor se añadió el rol **Servidor DNS**. Si ya estaba instalado (por la promoción de AD), se verificó su presencia.
2. *Creación de zona de búsqueda directa:* En el Administrador de DNS, clic derecho en *Zonas de búsqueda directa → Zona nueva*. Se eligió *Zona principal* (almacenada en AD). Se especificó el nombre de dominio: midominio.local. Se permitieron las actualizaciones dinámicas seguras.
3. *Creación de zona de búsqueda inversa:* Clic derecho en *Zonas de búsqueda inversa → Zona nueva → Zona principal integrada en AD*. Se introdujo el identificador de red 192.168.1. Se configuraron las actualizaciones dinámicas seguras.
4. *Adición de registros:*
    - En la zona directa midominio.local se creó un registro **A** (Host) con nombre www y dirección IP 192.168.1.10.
    - Se verificó que existieran los registros NS y SOA creados automáticamente.
    - En la zona inversa 1.168.192.in-addr.arpa se creó un registro PTR para la IP 192.168.1.10 que apuntara a www.midominio.local.
5. *Verificación desde el servidor:*
    - ping www.midominio.local → debía responder la IP 192.168.1.10.
    - nslookup www.midominio.local → debía mostrar la IP y el nombre del servidor.
    - ping -a 192.168.1.10 → debía resolver a www.midominio.local.
6. *Verificación desde el cliente:* En el cliente, se configuró el servidor DNS (192.168.1.10) y se realizaron las mismas pruebas. Además se ejecutó ipconfig /displaydns para ver la caché local.

3.6 Resultados

Los comandos de verificación respondieron correctamente tanto en el servidor como en el cliente:

- ping www.midominio.local mostró respuesta desde 192.168.1.10 con latencia < 1 ms.
- nslookup identificó al servidor dc01.midominio.local como el que resolvió la consulta y devolvió la IP esperada.
- ping -a resolvió la IP a www.midominio.local.
- La caché del cliente (ipconfig /displaydns) contenía la entrada resuelta.

En el Administrador de DNS se visualizaron todas las zonas y registros creados.

Tabla 3. Registros DNS creados

Nombre	Tipo	Datos
www.midominio.local	A	192.168.1.10
192.168.1.10	PTR	www.midominio.local

Fuente: elaboración propia.

3.7 Análisis de resultados y discusión

Interpretación: El servidor DNS resolvió satisfactoriamente tanto consultas directas como inversas. La integración con Active Directory se evidenció por la presencia automática de registros SRV y NS que permiten a los clientes encontrar los servicios del dominio.

Comparación con los objetivos: Se alcanzaron todos los objetivos planteados. Las pruebas confirmaron el correcto funcionamiento de las zonas y registros añadidos. La teoría revisada sobre tipos de zonas y registros se reflejó de manera práctica en la configuración realizada.

Análisis de errores: En una primera prueba, el comando ping www.midominio.local desde el cliente falló. Se detectó que, aunque el cliente tenía el DNS apuntando al servidor, este no había registrado todavía su propia IP en la zona inversa, lo que causaba que el servidor rechazara la consulta dinámica del cliente. La creación manual del registro PTR y la ejecución de ipconfig /registerdns en el cliente solucionaron el inconveniente.

Discusión: La práctica demuestra la función imprescindible del DNS en redes Windows, especialmente cuando se emplea Active Directory. Una zona inversa correctamente configurada es útil para auditorías y resolución de problemas. Las actualizaciones dinámicas seguras deben planificarse: solo los equipos unidos al dominio deberían poder registrar sus registros.

3.8 Conclusiones

- Se instaló y configuró el servidor DNS integrado en AD, creando zonas directa e inversa funcionales.
- La resolución de nombres funciona de manera fiable y es verificable con herramientas estándar.
- La correcta configuración de registros SRV es esencial para el funcionamiento de Active Directory.
- La solución de errores permitió comprender la interacción entre las zonas y las actualizaciones dinámicas.

3.9 Bibliografía

- Mockapetris, P. (1987). Domain Names – Concepts and Facilities. RFC 1034. IETF.
- Liu, C., & Albitz, P. (2006). *DNS and BIND*. O'Reilly Media.
- Microsoft. (2009c). *DNS Server Deployment Guide for Windows Server 2008 R2*. Microsoft TechNet.

PRÁCTICA 4: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE WINS

4.1 Datos de la práctica

- **Asignatura:** Administración de Redes con Sistemas Operativos Servidor
- **Título:** Configuración del servicio WINS en Windows Server 2008 R2
- **Fecha de realización:** [fecha]
- **Lugar:** Laboratorio de cómputo / entorno virtualizado
- **Responsable:** Ortiz Godoy Rubén de Jesús Eduardo

4.2 Objetivos

Objetivo general: Implementar el servicio WINS para la resolución de nombres NetBIOS en una red Windows, comprendiendo su funcionamiento y sus limitaciones en comparación con DNS.
Objetivos específicos:

- Instalar el rol Servidor WINS.
- Configurar entradas estáticas y verificar el registro de clientes.
- Configurar un equipo cliente para usar el servidor WINS.
- Realizar pruebas de resolución NetBIOS con comandos ping y nbtstat.
- Identificar los escenarios donde WINS sigue siendo necesario.

4.3 Marco teórico

Windows Internet Name Service (WINS) es un servidor de resolución de nombres NetBIOS desarrollado por Microsoft para redes basadas en protocolos NetBIOS sobre TCP/IP (NetBT). Aunque DNS ha desplazado a WINS en la mayoría de los entornos modernos, este servicio sigue presente en Windows Server 2008 R2 por razones de compatibilidad con aplicaciones legacy y sistemas operativos anteriores (Microsoft, 2009d).

NetBIOS es una interfaz de programación y un conjunto de protocolos que proporciona servicios de nombres, sesión y datagramas en redes locales. Cada computadora en una red NetBIOS tiene un nombre de hasta 15 caracteres que identifica servicios como el Servicio de Mensajes, el Servicio de Sesión y el Servicio de Nombres. WINS automatiza la resolución de estos nombres a direcciones IP, evitando la necesidad de mantener archivos LMHOSTS estáticos en cada máquina (Minasi, 2008).
La arquitectura WINS consta de un servidor que mantiene una base de datos dinámica donde los clientes registran, actualizan y liberan sus nombres NetBIOS. Los clientes WINS envían sus consultas directamente al servidor en lugar de usar difusiones (broadcasts), lo que reduce el tráfico de red y permite la resolución de nombres en subredes diferentes, algo que las difusiones NetBIOS no pueden hacer.

En Windows Server 2008 R2, WINS se instala como un rol independiente. La consola de administración permite ver los registros activos, añadir entradas estáticas, configurar copias de seguridad de la base de datos y establecer relaciones de replicación con otros servidores WINS para entornos multisitio (Microsoft, 2009e).

A pesar de su obsolescencia, WINS puede ser necesario en organizaciones que ejecuten aplicaciones cliente-servidor basadas en NetBIOS (por ejemplo, versiones muy antiguas de sistemas contables, de recursos humanos o de mensajería). En estas situaciones, WINS convive con DNS: los clientes modernos intentan primero la resolución DNS y, si falla, recurren a LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) o NetBIOS. La configuración de ambos servicios es posible siempre que se mantenga una documentación clara de los nombres utilizados en cada sistema.
En la práctica, se instaló WINS en el servidor, se añadió una entrada estática representativa y se configuró un cliente para probar la resolución NetBIOS.

4.4 Materiales y equipos

- Servidor Windows Server 2008 R2.
- Cliente Windows 7.
- Red puente en VirtualBox.
- Cuenta administrativa.

4.5 Procedimiento

1. *Instalación:* En Server Manager, *Agregar roles* → **Servidor WINS**. Se completó la instalación.
2. *Configuración básica:* En Herramientas administrativas → WINS, se desplegó el servidor local y se accedió a *Registros activos*. Se seleccionó *Registro estático* → *Nuevo*. Se ingresó el nombre PC-LAB01 con IP 192.168.1.20.
3. *Configuración del cliente:* En el cliente, en las propiedades de TCP/IPv4 → Avanzadas → pestaña WINS, se agregó la dirección IP 192.168.1.10 (servidor WINS). Se habilitó *NetBIOS sobre TCP/IP*.
4. *Pruebas:* En el cliente se ejecutaron los comandos:
    - nbtstat -R (refrescar la caché de nombres)
    - nbtstat -c (mostrar la caché, que debía incluir PC-LAB01)
    - ping PC-LAB01 (devolviendo la IP configurada).
5. *Verificación en el servidor:* En la consola WINS, se visualizó el registro estático y cualquier registro dinámico que hubiera enviado el cliente.

4.6 Resultados

El cliente registró su nombre NetBIOS automáticamente en el servidor WINS y resolvió correctamente PC-LAB01 a 192.168.1.20. nbtstat -c mostró la entrada NetBIOS con el tipo UNIQUE y la IP correspondiente. ping PC-LAB01 respondió satisfactoriamente. La consola WINS del servidor listó tanto el registro estático como el dinámico del cliente.

4.7 Análisis de resultados y discusión

Interpretación: WINS se comportó según lo previsto, permitiendo la resolución NetBIOS sin difusiones. La entrada estática demostró cómo se puede forzar la resolución de equipos críticos.
Comparación con los objetivos: Se cumplieron todos los objetivos, desde la instalación hasta las pruebas de validación, coincidiendo con el comportamiento descrito en la literatura.
Análisis de errores: No hubo errores. Se tomó la precaución de habilitar explícitamente NetBIOS sobre TCP/IP en el cliente, ya que por defecto el sistema podría estar configurado para obtener la configuración vía DHCP.
Discusión: WINS resuelve una necesidad específica y es un servicio sencillo de configurar. Su utilidad hoy es marginal, pero el ejercicio ayuda a entender la evolución de los servicios de nombres en redes Windows y la razón de la adopción masiva de DNS.

4.8 Conclusiones

- El servicio WINS se instaló y configuró exitosamente, demostrando su función de resolución NetBIOS.
- La práctica clarificó los escenarios donde WINS puede coexistir con DNS en entornos heredados.
- Es recomendable migrar progresivamente a DNS y desactivar WINS cuando las aplicaciones lo permitan.

4.9 Bibliografía

- Microsoft. (2009d). *WINS Overview*. Microsoft TechNet.
- Microsoft. (2009e). *WINS Administration*. Microsoft TechNet.
- Minasi, M. (2008). *Mastering Windows Server 2008*. Sybex.

PRÁCTICA 5: IMPLEMENTACIÓN DE VPN Y ACCESO REMOTO

5.1 Datos de la práctica

- **Asignatura:** Administración de Redes con Sistemas Operativos Servidor
- **Título:** Configuración de red privada virtual (VPN) en Windows Server 2008 R2
- **Fecha de realización:** [fecha]
- **Lugar:** Laboratorio de cómputo / entorno virtualizado
- **Responsable:** Ortiz Godoy Rubén de Jesús Eduardo

5.2 Objetivos

Objetivo general: Establecer un túnel VPN seguro entre un cliente remoto y el servidor Windows Server 2008 R2, permitiendo el acceso a recursos de la red interna a través de Internet.
Objetivos específicos:

- Describir los protocolos VPN soportados (PPTP, L2TP/IPsec, SSTP) y sus diferencias.
- Instalar y configurar el rol de Enrutamiento y acceso remoto (RRAS).
- Configurar la autenticación de usuarios y los permisos de acceso remoto.
- Crear una conexión VPN desde un cliente y verificar el acceso a la red privada.
- Documentar los puertos y configuraciones de firewall requeridos.

5.3 Marco teórico

Una Red Privada Virtual (VPN, Virtual Private Network) extiende una red privada a través de una red pública, como Internet, de manera segura. Lo logra creando un túnel cifrado punto a punto que encapsula el tráfico de datos, protegiéndolo contra interceptación y manipulación (Tyson, 2020). Las VPN se utilizan ampliamente en el ámbito empresarial para que empleados remotos accedan a los recursos corporativos como si estuvieran físicamente en la oficina.
Windows Server 2008 R2 soporta tres protocolos VPN principales:

- **PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol):** Es el más antiguo y sencillo de configurar. Utiliza autenticación basada en PPP (PAP, CHAP, MS-CHAP v2) y cifrado MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) con RC4. Usa el puerto TCP 1723 y el protocolo IP 47 (GRE). Su principal desventaja es su seguridad limitada frente a ataques modernos, por lo que no se recomienda para entornos que requieran alta confidencialidad (Microsoft, 2009f).
-
- **L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol con IP Security):** Combina la encapsulación L2TP (que por sí sola no ofrece cifrado) con el conjunto de protocolos IPsec para autenticación y cifrado robustos. Utiliza los puertos UDP 500 (ISAKMP), UDP 4500 (NAT-T) y el protocolo IP 50 (ESP). L2TP/IPsec proporciona confidencialidad, integridad y autenticación de extremos, y es la opción recomendada para entornos empresariales que requieren seguridad fuerte (Microsoft, 2009f).

- **SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol):** Introducido por Microsoft, encapsula el tráfico PPP a través del protocolo HTTPS (TLS/SSL) por el puerto TCP 443. Utiliza certificados SSL para la autenticación del servidor y, opcionalmente, del cliente. Su principal ventaja es que atraviesa la mayoría de los firewalls y proxies corporativos, ya que el tráfico HTTPS suele estar permitido (Microsoft, 2009f).

El servicio de Enrutamiento y acceso remoto (RRAS) en Windows Server centraliza la configuración de conexiones VPN y de acceso telefónico. RRAS puede funcionar como servidor VPN, servidor de acceso telefónico, enrutador NAT y proporcionar filtros de paquetes. Para permitir el acceso VPN, el servidor debe tener al menos dos interfaces de red (una conectada a Internet y otra a la red interna), aunque en entornos de laboratorio puede simularse con una sola interfaz (Microsoft, 2009g).
La configuración de RRAS incluye la selección de los protocolos VPN habilitados, la asignación de direcciones IP a los clientes (desde un grupo de direcciones estáticas o vía DHCP), la definición de políticas de acceso remoto (Network Policy Server, NPS) que determinan qué usuarios pueden conectarse y bajo qué condiciones, y la configuración del firewall para abrir los puertos necesarios.
En esta práctica, se configuró RRAS en modo VPN sobre el servidor del laboratorio, se habilitaron los protocolos PPTP y L2TP/IPsec, y se probó la conexión desde un cliente remoto simulado, verificando el acceso a carpetas compartidas del dominio.

5.4 Materiales y equipos

- Servidor Windows Server 2008 R2 (con RRAS instalado).
- Cliente Windows 7 (simulando ubicación remota, pero en mismo segmento de laboratorio).
- VirtualBox, red puente.
- Cuenta de usuario del dominio con permisos de acceso remoto.

5.5 Procedimiento

1. *Instalación de RRAS:* En Server Manager, *Agregar roles* → **Servicios de acceso y directivas de redes** → seleccionar *Servicio de Enrutamiento y acceso remoto*. Se completó la instalación.
2. *Configuración de RRAS:* Desde Herramientas administrativas → Enrutamiento y acceso remoto, clic derecho en el servidor → *Configurar y habilitar el enrutamiento y acceso remoto*. Se eligió la opción *Configuración personalizada* y se marcaron las casillas **Acceso VPN** y **NAT**. Se inició el servicio.
3. *Habilitación de protocolos VPN:* En las propiedades del servidor, pestaña *Seguridad*, se verificó que estuvieran habilitados los métodos de autenticación (MS-CHAP v2, EAP). En la subclave de protocolos, se confirmó que PPTP y L2TP estuvieran habilitados (por defecto, RRAS crea 128 puertos de cada tipo). Para L2TP/IPsec, se estableció una clave precompartida temporal en la configuración de IPsec.
4. *Asignación de direcciones IP:* En las propiedades del servidor, pestaña *IP*, se seleccionó la asignación desde un grupo estático (rango 192.168.1.210 – 192.168.1.220) para evitar conflictos con el ámbito DHCP.
5. *Permisos de usuario:* En *Usuarios y equipos de Active Directory*, se editó la cuenta del usuario juan.perez. En la pestaña *Marcado*, se seleccionó *Permitir el acceso*.
6. *Configuración del firewall:* Se añadieron reglas de entrada en el Firewall de Windows del servidor para los puertos TCP 1723, UDP 500 y UDP 4500.
7. *Configuración del cliente:* En el cliente Windows 7, se creó una nueva conexión VPN (*Centro de redes y recursos compartidos → Configurar nueva conexión o red → Conectarse a un área de trabajo → Usar mi conexión a Internet*). Se introdujo la dirección IP 192.168.1.10 del servidor. Se finalizó la configuración.
8. *Prueba de conexión:* Se hizo clic en *Conectar* en la VPN creada, ingresando las credenciales de juan.perez@midominio.local. Una vez establecida la conexión, se ejecutó ipconfig para verificar la IP virtual asignada y se accedió a un recurso compartido en el servidor.

5.6 Resultados

La conexión VPN se estableció exitosamente usando PPTP. El cliente recibió la IP 192.168.1.210 del grupo estático, con la puerta de enlace de la conexión apuntando al servidor. Se pudo acceder a la carpeta compartida \\192.168.1.10\Compartido, demostrando conectividad con la red interna. ipconfig mostró el adaptador virtual "Conexión VPN" con los datos correctos. Posteriormente se repitió la prueba forzando L2TP/IPsec (modificando el tipo de VPN en las propiedades avanzadas del cliente), también con resultado positivo, confirmando que ambos protocolos estaban operativos.

5.7 Análisis de resultados y discusión

Interpretación: El servidor RRAS autenticó al usuario contra Active Directory y le asignó una IP virtual. El túnel VPN encapsuló y cifró el tráfico, permitiendo al cliente remoto comportarse como un nodo más de la red local.
Comparación con los objetivos: Se lograron todos los objetivos programados. Los protocolos PPTP y L2TP/IPsec funcionaron según lo descrito en la documentación técnica. La práctica confirmó la flexibilidad de RRAS para soportar múltiples protocolos.
Análisis de errores: La primera conexión con PPTP falló porque el firewall del servidor bloqueaba el puerto TCP 1723. Una vez añadida la regla de excepción, la conexión se realizó sin más contratiempos. Para L2TP, además de los puertos, fue necesaria la configuración de la clave precompartida y asegurarse de que el servicio IPsec estuviera en ejecución.
Discusión: La elección del protocolo VPN debe basarse en un análisis de riesgo: PPTP ofrece facilidad pero menor seguridad; L2TP/IPsec es más seguro pero requiere mayor configuración; SSTP sería la opción más robusta en entornos con firewalls restrictivos, pero necesita certificados. La práctica reafirma la importancia de la capa de seguridad en las comunicaciones remotas y la necesidad de documentar los puertos y configuraciones.

Protocolo	Puerto/protocolo
PPTP	TCP 1723, IP 47 (GRE)
L2TP/IPsec	UDP 500, UDP 4500, IP 50 (ESP)
SSTP	TCP 443

Fuente: elaboración propia con datos de Microsoft (2009f).

Tabla 4. Puertos utilizados por los protocolos VPN configurados

5.8 Conclusiones

- Se implementó un servidor VPN sobre Windows Server 2008 R2 con RRAS, habilitando acceso remoto seguro.
- Los protocolos PPTP y L2TP/IPsec permiten cubrir distintos escenarios de seguridad y compatibilidad.
- La correcta configuración del firewall y los permisos de usuario es indispensable para el éxito de la conexión.
- La VPN amplía las capacidades de la red corporativa, facilitando el teletrabajo y manteniendo la protección de los datos.
-

5.9 Bibliografía

- Microsoft. (2009f). *Routing and Remote Access Service Design Guide for Windows Server 2008 R2*. Microsoft TechNet.
- Microsoft. (2009g). *VPN Deployment Guide*. Microsoft TechNet.
- Tyson, J. (2020). *How Virtual Private Networks Work*. HowStuffWorks.
-

ANEXOS

Anexo A: Capturas de pantalla
Se incluyen las figuras referenciadas en cada práctica, con un máximo de 6 imágenes de 6×5 cm por hoja. Las figuras están numeradas consecutivamente y referidas en los procedimientos.

Anexo B: Ficha técnica del entorno virtual
- Hipervisor: Oracle VM VirtualBox 7.0
- Sistema anfitrión: Windows 10 (8 GB RAM, Core i5)
- Máquina virtual servidor: 2 vCPU, 2 GB RAM, disco 40 GB
- Máquina virtual cliente: 1 vCPU, 1 GB RAM, disco 25 GB
- Red: Adaptador puente sobre interfaz Ethernet del anfitrión.